

BÀI TẬP GIẢI TÍCH HÀM

(GIÁO TRÌNH GIẢI TÍCH HÀM – ĐẶNG ĐỨC TRỌNG)

CHƯƠNG II – KHÔNG GIAN ĐỊNH CHUẨN

Bài 1. Cho $(E; \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn. Xét các ánh xạ $\varphi: E \times E \rightarrow E$ và $\psi: \mathbb{R} \times E \rightarrow E$ xác định bởi: $\varphi(x, y) = x + y$; $\psi(\alpha, x) = \alpha x$; $\forall x, y \in E$ và $\alpha \in \mathbb{R}$.

Chứng minh rằng: φ và ψ lần lượt là các ánh xạ liên tục trên các không gian tích $E \times E$ và $\mathbb{R} \times E$.
Giải:

{ Ta áp dụng kết quả: $\forall (x_n)_n \rightarrow x$ thì: f liên tục $\Leftrightarrow f(x_n) \rightarrow f(x)$. Ở đây $x_n, x \in \mathbb{R}^k$ }

$\forall (x_n, y_n) \subset E \times E, (x_n, y_n) \rightarrow (x; y)$ (tức là $x_n \rightarrow x$ và $y_n \rightarrow y$)

Ta có: $\varphi(x_n, y_n) = x_n + y_n \rightarrow x + y = \varphi(x; y) \Rightarrow \varphi(x_n, y_n) \rightarrow \varphi(x; y)$ nên φ liên tục trên $E \times E$.

Tương tự, $\forall (\alpha_n; x_n) \subset \mathbb{R} \times E$, ta có $\psi(\alpha_n, x_n) = \alpha_n x_n \rightarrow \alpha x = \psi(\alpha, x)$ nên ψ liên tục trên $\mathbb{R} \times E$.

Bài 2: Cho a là một vector trong không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$ và $r, s \in (0, +\infty)$, chứng minh:

i) $B(a, r) = a + B(0, r) = a + s^{-1}rB(a, r)$

ii) $B'(a, r) = a + B'(0, r) = a + s^{-1}rB'(a, r)$

iii) $B(a, 2r) = B(a, r) + B(-a, r)$

iv) $B'(a, 2r) = B'(a, r) + B'(-a, r)$

v) $\forall y \in E, \exists x \in B'(0, r): y = r^{-1}\|y\|x$

Giai:

i) $B(a, r) = a + B(0, r) = a + s^{-1}rB(a, r)$

*) Ta chứng minh: $B(a, r) = a + B(0, r)$

$$\forall x, x \in B(a, r) \Rightarrow \|x - a\| < r$$

$$\text{Đặt } y = x - a \Rightarrow \|y\| = \|x - a\| < r \Rightarrow y \in B(0, r)$$

$$\text{Suy ra } x = a + y \in a + B(0, r)$$

$$\text{Vậy } B(a, r) \subset a + B(0, r) \quad (1)$$

$$\forall x, x \in a + B(0, r) \Rightarrow \exists y \in B(0, r): x = a + y$$

$$\Rightarrow x - a = y \Rightarrow \|x - a\| = \|y\| < r \quad (y \in B(0, r))$$

$$\Rightarrow x \in B(a, r) \Rightarrow a + B(0, r) \subset B(a, r) \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) suy ra } B(a, r) = a + B(0, r)$$

* Ta chứng minh: $B(0, r) = s^{-1}rB(0, s)$

$$\forall x, x \in B(0, r) \Rightarrow \|x\| < r \Rightarrow \|sr^{-1}x\| < s \Rightarrow sr^{-1}x \in B(0, s)$$

$$\text{Đặt } y = sr^{-1}x \Rightarrow \begin{cases} y \in B(0, s) \\ x = s^{-1}ry \end{cases} \Rightarrow x \in s^{-1}rB(0, s) \Rightarrow B(0, r) \subset s^{-1}rB(0, s) \quad (3)$$

$$\forall x, x \in s^{-1}rB(0, s) \Rightarrow \exists y \in B(0, s): x = s^{-1}ry$$

$$\Rightarrow \|x\| = \|s^{-1}ry\| = s^{-1}r\|y\| < s^{-1}rs = r$$

$$\Rightarrow x \in B(0, r) \Rightarrow s^{-1}rB(0, s) \subset B(0, r) \quad (4)$$

$$\text{Từ (3) và (4) suy ra } B(0, r) = s^{-1}rB(0, s)$$

ii) Tự thay dấu $<$ bởi dấu $\leq$ ở câu i) là xong

iii) $B(a, 2r) = B(a, r) + B(-a, r)$

$$\forall x, x \in B(0, 2r) \Rightarrow \|x\| < 2r \Rightarrow \|2^{-1}x\| < r \Rightarrow 2^{-1}x \in B(0, r)$$

$$\text{Suy ra } x = 2^{-1}x + 2^{-1}x = 2^{-1}x + a - a + 2^{-1}x = \underbrace{(2^{-1}x + a)}_{\in B(a, r)} + \underbrace{(-a + 2^{-1}x)}_{\in B(-a, r)}$$

$$\Rightarrow x \in B(a, r) + B(-a, r) \Rightarrow B(0, 2r) \subset B(a, r) + B(-a, r) \quad (5)$$

$$\forall x, x \in B(a, r) + B(-a, r) \Rightarrow \exists y \in B(a, r), z \in B(-a, r) : x = y + z$$

$$\Rightarrow \|x\| = \|y + z\| = \|y - a + z + a\| \leq \|y - a\| + \|z + a\| < r + r = 2r$$

$$\Rightarrow x \in B(0, 2r) \Rightarrow B(a, r) + B(-a, r) \subset B(0, 2r) \quad (6)$$

Từ (5) và (6) suy ra $B(a, 2r) = B(a, r) + B(-a, r)$

iv) Tự thay dấu < bởi dấu ≤ ở câu iii) là xong

v) $\forall y \in E$, ta có:

Với $y = 0$ thì v hiển nhiên đúng

$$\text{Với } y \neq 0 \Rightarrow \|y\| \neq 0, \text{ ta có } \left\| \frac{ry}{\|y\|} \right\| = r \Rightarrow \frac{ry}{\|y\|} \in B'(0, r) \Rightarrow \exists x \in B'(0, r) : x = \frac{ry}{\|y\|} \Rightarrow y = r^{-1}\|y\|x$$

Ta có đpcm

Bài 3. Cho $(E, \|\cdot\|_1)$ là một không gian Banach và $\|\cdot\|_2$ là một chuẩn trên E sao cho có hai số dương α và β sao cho

$$\alpha\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq \beta\|x\|_1 \quad \forall x \in E.$$

Chúng minh $(E, \|\cdot\|_2)$ là một không gian Banach.

Giải:

Giả sử $\{x_n\}_{n \geq 1}$ là một dãy Cauchy theo chuẩn $\|\cdot\|_2$. Ta có:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{Z}^+; m, n > N \Rightarrow \|x_m - x_n\|_2 < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \alpha\|x_m - x_n\|_1 < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \|x_m - x_n\|_1 < \frac{\varepsilon}{\alpha}$$

$\Rightarrow \{x_n\}_{n \geq 1}$ là dãy Cauchy theo chuẩn $\|\cdot\|_1$. Mà $(E, \|\cdot\|_1)$ là không gian banach nên $(E, \|\cdot\|_1)$ đầy đủ.

Vậy dãy $\{x_n\}_{n \geq 1}$ hội tụ theo chuẩn $\|\cdot\|_1$ về $x \in E$.

Ta có:

$$\|x_n - x\|_2 \leq \beta\|x_n - x\|_1$$

$$\text{Vì } \|x_n - x\|_1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \text{ nên } \|x_n - x\|_2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$\Rightarrow \{x_n\}_{n \geq 1}$ hội tụ về x theo chuẩn 2. Vậy $(E, \|\cdot\|_2)$ là một không gian Banach.

Bài 4. Cho M là một không gian vector con của một không gian định chuẩn E. Cho $U = B'(0, r)$ và $c \in (0, 1)$. Giả sử $U \subset M + cU$. Chứng minh $U \subset \overline{M}$ và M dày đặc trong E.

Bài giải:

Dùng quy nạp, ta chứng minh $U \subset M + c^n U$, với mọi $n \in \mathbb{N}$. Thật vậy:

Với $n = 1$ thì $U \subset M + cU$ (đúng). Giả sử $n = k$ đúng, ta chứng minh $n = k + 1$ cũng đúng, có nghĩa là chứng minh $U \subset M + c^{k+1}U$ đúng.

Lấy $x \in U \Rightarrow x \in M + c^k U$, khi đó tồn tại $m_1 \in M, u_1 \in U$ sao cho $x = m_1 + c^k u_1$ (1). Ta có

$u_1 \in U \Rightarrow u_1 \in M + cU$, khi đó tồn tại $m_2 \in M, u_2 \in U$ sao cho $u_1 = m_2 + cu_2$ (2).

Thay (2) vào (1), ta được $x = m_1 + c^k(m_2 + cu_2) = m_1 + c^k m_2 + c^{k+1} u_2$. Để ý $m_1 + c^k m_2 \in M, u_2 \in U$.
Ta chứng minh được $U \subset M + c^{k+1}U$ đúng. Suy ra $U \subset M + c^n U$.

→ Chứng minh $U \subset \bar{M}$

Lấy $x \in U \Rightarrow x \in M + c^n U$. Do $\lim_{n \rightarrow \infty} c^n = 0$ ($c \in (0,1)$) nên $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} (M + c^n U) = \bar{M}$, suy ra $x \in \bar{M}$.

→ Chứng minh $\bar{M}$ đầy đặc trong E . (có nghĩa là chứng minh $\bar{M} = E$)

$\bar{M} \subset E$ do $M \subset \bar{M} \subset E$.

Lấy $x \in E$, ta chứng minh $x \in \bar{M}$

+ Nếu $x = 0$ thì hiển nhiên.

+ Nếu $x \neq 0$, ta có $r = \frac{rx}{\|x\|} \in B'(0, r) = U \subset \bar{M} \Rightarrow x = r \|x\|^{-1} \in \bar{M}$ (do M là không gian vector

con nên $\bar{M}$ cũng là không gian vector con)

Bài 5. Cho A là một tập cân bằng trong không gian định chuẩn E . Giả sử có $r > 0$ sao cho $B'(0, r)$ chứa trong $\bar{A}$. Cho x trong $B'(0, r)$. Chứng minh:

i) Với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại y trong $r^{-1} \|x\| A$ sao cho $\|x - y\| \leq \varepsilon$.

ii) Tồn tại dãy (x_n) trong E sao cho: $\|x - \sum_{j=1}^n x_j\| \leq 2^{-n} \min(1, r, \|x\|)$ và $x_n \in r^{-1} 2^{1-n} \|x\| A$.

Giải:

i) Với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại y trong $r^{-1} \|x\| A$ sao cho $\|x - y\| \leq \varepsilon$

TH 1: $x=0$

Suy ra $\forall \varepsilon > 0$ có $y = 0 \in \{0\} = r^{-1} \|x\| A$ thỏa $\|0 - 0\| = 0 < \varepsilon$

TH 2: $x \neq 0$

Đặt $x' = \frac{rx}{\|x\|} \Rightarrow \|x'\| = \left\| \frac{rx}{\|x\|} \right\| = \frac{r \|x\|}{\|x\|} = r$

Suy ra $x' \in B'(0, r) \subset \bar{A}$

Suy ra $\exists x_n \in A$ sao cho $x_n \rightarrow x'$ khi $n \rightarrow \infty$

Suy ra $\forall \varepsilon > 0$ ta có $\|x_n - x'\| \leq \varepsilon \leq r \|x\|^{-1} \varepsilon$ (do $x \in B'(0, r)$ nên $\|x\| \leq r$)

Suy ra

$\exists y' = x_i \in (x_n) \subset A : \|y' - x'\| \leq r \|x\|^{-1} \varepsilon \Rightarrow \|y' - rx\| \|x\|^{-1} \leq r \|x\|^{-1} \varepsilon \leq \|r^{-1} \|x\| y' - x\| \leq \varepsilon$

Chọn $y = r^{-1} \|x\| y' \Rightarrow y \in r^{-1} \|x\| A$ (do $y' \in A$)

Vậy với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại y trong $r^{-1} \|x\| A$ sao cho $\|x - y\| \leq \varepsilon$

ii) Tồn tại dãy (x_n) trong E sao cho: $\|x - \sum_{j=1}^n x_j\| \leq 2^{-n} \min(1, r, \|x\|)$ và $x_n \in r^{-1} 2^{1-n} \|x\| A$

Ta xây dựng dãy (x_n) bằng quy nạp như sau:

Áp dụng (i) với $\varepsilon = 2^{-1} \min\{1, r, \|x\|\}$ ta tìm được $x_1 \in r^{-1} \|x\| A$ sao cho

$\|x - x_1\| \leq 2^{-1} \min\{1, r, \|x\|\}$

Ta có $\|x - x_1\| \leq 2^{-1} \min\{1, r, \|x\|\}$ nên $x - x_1 \in B'(0, 1)$.

Áp dụng (i) với $\varepsilon = 2^{-2} \min\{1, r, \|x\|\}$ ta tìm được

$x_2 \in r^{-1} \|x - x_1\| A \subset r^{-1} 2^{-1} \min\{1, r, \|x\|\} \subset r^{-1} 2^{-1} \|x\| A$

sao cho $\|x - x_1 - x_2\| \leq 2^{-2} \min\{1, r, \|x\|\}$

Giả sử ta xây dựng được $x_1, x_2, \dots, x_n$ sao cho

$$\|x - x_1 - \dots - x_n\| \leq 2^{-n} \min\{1, r, \|x\|\} \text{ với } x_j \in r^{-1} 2^{1-j} \|x\| A$$

Vì $x - \sum_{j=1}^n x_j \in B'(0,1)$ nên áp dụng (i) với $\varepsilon = 2^{-(n+1)} \min\{1, r, \|x\|\}$ ta tìm được

$$x_{n+1} \in r^{-1} \|x - \sum_{j=1}^n x_j\| A \subset r^{-1} 2^{-n} \min\{1, r, \|x\|\} \subset r^{-1} 2^{1-(n+1)} \min\{1, r, \|x\|\} A \subset r^{-1} 2^{1-(n+1)} \|x\| A$$

$$\text{sao cho } \|x - \sum_{j=1}^n x_j - x_{n+1}\| \leq 2^{-(n+1)} \min\{1, r, \|x\|\}$$

Vậy ta đã xây dựng được dãy (x_n) thỏa (ii) $\Rightarrow$ (đpcm)

Bài 6. Cho X, Y là hai không gian định chuẩn, $\Lambda: X \rightarrow Y$ là một ánh xạ tuyến tính, $A \subset X$ và $B \subset Y$. Chứng minh rằng:

- Nếu A là không gian con (tập lồi, cân bằng) của X thì $\Lambda(A)$ là không gian con (tập lồi, cân bằng) của Y .
- Nếu B là không gian con (tập lồi, cân bằng) của Y thì $\Lambda^{-1}(B)$ là không gian con (tập lồi, cân bằng) của X .

Giải:

a)

* A là không gian con, chứng minh $\Lambda(A)$ là không gian con

A là không gian con, với mọi $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, ta có $\alpha A + \beta A \subset A$ hay $\Lambda(\alpha A + \beta A) \subset \Lambda(A) \Leftrightarrow \alpha \Lambda(A) + \beta \Lambda(A) \subset \Lambda(A)$ (do Λ tuyến tính). Vậy $\Lambda(A)$ là không gian con của Y .

* A là tập lồi, chứng minh $\Lambda(A)$ lồi.

A lồi nên $tA + (1-t)A \subset A$, với mọi $0 \leq t \leq 1$.

Hay $\Lambda(tA + (1-t)A) \subset \Lambda(A) \Leftrightarrow t\Lambda(A) + (1-t)\Lambda(A) \subset \Lambda(A)$ (do Λ tuyến tính).

Vậy $\Lambda(A)$ lồi.

* A cân bằng, chứng minh $\Lambda(A)$ cân bằng.

A cân bằng nên $\alpha A \subset A$, với mọi $\alpha \in \mathbb{R}, |\alpha| \leq 1$.

Hay $\Lambda(\alpha A) \subset \Lambda(A) \Leftrightarrow \alpha \Lambda(A) \subset \Lambda(A)$. Vậy $\Lambda(A)$ cân bằng.

b)

* B là không gian con, chứng minh $\Lambda^{-1}(B)$ là không gian con.

Giả sử: $\Lambda^{-1}(B)$ không là không gian con của X , nghĩa là $\alpha \Lambda^{-1}(B) + \beta \Lambda^{-1}(B) \notin \Lambda^{-1}(B)$, với mọi

$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Khi đó, $\Lambda(\alpha \Lambda^{-1}(B) + \beta \Lambda^{-1}(B)) \notin \Lambda(\Lambda^{-1}(B))$ hay $\alpha B + \beta B \notin B$ (mâu thuẫn với giả thiết).

Vậy $\Lambda^{-1}(B)$ là không gian con.

* B là lồi, chứng minh $\Lambda^{-1}(B)$ lồi.

B lồi nên $tB + (1-t)B \subset B$ với mọi $0 \leq t \leq 1$, hay $\Lambda^{-1}(tB + (1-t)B) \subset \Lambda^{-1}(B)$, do X là không gian định chuẩn nên $t\Lambda^{-1}(B) + (1-t)\Lambda^{-1}(B) \subset \Lambda^{-1}(B)$. Vậy $\Lambda^{-1}(B)$ lồi.

* B cân bằng, chứng minh $\Lambda^{-1}(B)$ cân bằng.

B cân bằng nên $\alpha B \subset B$ với mọi $\alpha \in \mathbb{R}, |\alpha| \leq 1$, hay $\Lambda^{-1}(\alpha B) \subset \Lambda^{-1}(B)$, do X là không gian định chuẩn nên $\alpha \cdot \Lambda^{-1}(B) \subset \Lambda^{-1}(B)$. Vậy $\Lambda^{-1}(B)$ cân bằng.

Bài 7. Cho $(E, \|\cdot\|_E)$ là một không gian định chuẩn. Đặt $\Gamma = \{(x, x) : x \in E\}$. Chứng minh Γ là một không gian vector con đóng trong không gian định chuẩn tích $E \times E$.

Giải:

Để thấy Γ là không gian con của $E \times E$. Xét dãy (x_n, x_n) trong Γ hội tụ về (x, y) trong $E \times E$. Từ nhận xét: $\sqrt{|x_n - x|^2 + |x_n - y|^2} \geq \max\{|x_n - x|, |x_n - y|\}$ ta có (x_n) hội tụ về x và (x_n) hội tụ về y . Do giới hạn trong không gian định chuẩn là duy nhất nên $x = y$. Vậy Γ đóng trong $E \times E$.

Bài 8. Cho $(B'(a_m, r_m))$ là dãy các quả cầu đóng trong không gian Banach E . Giả sử $B'(a_{m+1}, r_{m+1})$ chứa trong $B'(a_m, r_m)$ với mọi số nguyên dương m và $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0$. Chứng minh tập

hợp $\bigcap_{n \geq 1} B'(a_n, r_n)$ có đúng một phần tử.

Giải:

Ta chứng minh (a_n) là dãy Cauchy trong E .

Thật vậy, cho $\varepsilon > 0$, vì $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0$ nên $\exists n_0 : r_{n_0} < \frac{\varepsilon}{2}$. Khi đó, $\forall m, n \geq n_0$ thì $B'(a_m, r_m) \subset B'(a_{n_0}, r_{n_0})$, $B'(a_n, r_n) \subset B'(a_{n_0}, r_{n_0})$. Do đó

$$\|a_m - a_n\| \leq \|a_m - a_{n_0}\| + \|a_n - a_{n_0}\| \leq 2r_{n_0} < \varepsilon.$$

Vậy (a_n) là dãy Cauchy trong không gian Banach E nên nó hội tụ. Gọi a là giới hạn của nó.

Ta chứng minh $a \in B'(a_n, r_n)$, $\forall n \in \mathbb{N}$ bằng phản chứng.

Giả sử tồn tại k sao cho $a \notin B'(a_k, r_k) \Rightarrow a \in X \setminus B'(a_k, r_k)$ mở. Nên $\exists r > 0 : a \in B(a, r)$ và $B(a, r) \cap B'(a_k, r_k) = \emptyset$. Hơn nữa, do $B'(a_k, r_k) \supset B'(a_{k+1}, r_{k+1}) \supset B'(a_{k+2}, r_{k+2}) \supset \dots$ nên $B(a, r) \cap B'(a_n, r_n) = \emptyset$, $\forall n \geq k$ hay $a_n \notin B(a, r)$, $\forall n \geq k$ (*).

Mặt khác, $a_n \rightarrow a$ nên với $r > 0$, $\exists k_0 : \forall n > k_0, \|a_n - a\| < r$.

Chọn $s = \max\{k, k_0\}$ thì $\forall n > s_0 > k$ ta có $\|a_n - a\| < r$ hay $a_n \in B(a, r)$ mâu thuẫn với (*).

Vậy $a \in B'(a_n, r_n)$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Giả sử có b có tính chất như a thì $\|b - a\| \leq \|b - a_n\| + \|a_n - a\| \leq 2r_n$, $\forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \|b - a\| = 0$ do $r_n \rightarrow 0 \Rightarrow b = a$. Vậy a là duy nhất.

Bài 9. Cho dãy Cauchy (x_n) trong $(E, \|\cdot\|)$. Chứng minh có dãy con (x_{n_k}) của (x_n) sao cho $\|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\| \leq 2^{-k} \quad \forall k \in \mathbb{N}$.

Giải:

Ta có $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ là dãy Cauchy nên

$$\forall \varepsilon = \frac{1}{2}, \exists n_1 > 0, \forall m, n \geq n_1 : \|x_n - x_m\| < \frac{1}{2} \Rightarrow \|x_n - x_{n_1}\| \leq \frac{1}{2}, \forall n > n_1$$

Khi đó dãy con $(x_n)_{n \geq n_1}$ cũng là dãy Cauchy nên $\exists n_2 > n_1$ sao cho $\forall n > n_2 : \|x_n - x_{n_2}\| < \frac{1}{4} = 2^{-2}$

Tương tự như vậy với $n_k > \dots > n_2 > n_1$ thì dãy con $(x_n)_{n > n_k}$ sẽ là dãy Cauchy

Do đó $\exists n_{k+1} > n_k$ sao cho $\forall n > n_{k+1} : \|x_n - x_{n_{k+1}}\| < 2^{-(k+1)}$

Từ đây ta lấy ra được một dãy con (x_{n_k}) của dãy (x_n)

Ta chứng minh $\forall k > 0 : \|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\| < 2^{-k}$

Thật vậy, theo cách xây dựng dãy con (x_{n_k}) ta có $\forall n_{k+1} > n_k : \|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\| < 2^{-k}$ (đpcm)

Bài 10. Cho $(E, \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn và (a_n) là một dãy các phần tử của E . Đặt

$s_n = \sum_{k=1}^n a_k$. Nếu (s_n) là dãy hội tụ (trong E), ta nói chuỗi $\sum_{m=1}^{\infty} a_m$ hội tụ (trong E) và khi đó giới hạn s của dãy (s_n) được gọi là *tổng* của chuỗi $\sum_{m=1}^{\infty} a_m$, ký hiệu $s = \sum_{m=1}^{\infty} a_m$. Dãy (s_n) được gọi là dãy *tổng riêng phần* của chuỗi $\sum_{m=1}^{\infty} a_m$. Chứng minh hai điều sau đây tương đương với nhau:

i) E là một không gian Banach.

ii) Mọi chuỗi $\sum_{m=1}^{\infty} a_m$ trong E với $\sum_{m=1}^{\infty} \|a_m\| < \infty$ thì hội tụ.

Giải:

i) $\Rightarrow$ ii) Xét $\sum_{m=1}^{\infty} a_m$ là một chuỗi bất kì trong không gian định chuẩn E với $\sum_{m=1}^{\infty} \|a_m\| < \infty$. Ta

chứng minh chuỗi $\sum_{m=1}^{\infty} a_m$ hội tụ.

Xét $s_m = \sum_{k=1}^m a_k$ và $s'_m = \sum_{k=1}^m \|a_k\|$.

Do $\sum_{k=1}^{\infty} \|a_k\|$ là chuẩn hội tụ nên (s'_m) là dãy hội tụ. Do đó (s'_m) là dãy Cauchy nên ta có:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 : \forall m, n \geq n_0 \Rightarrow \|s'_m - s'_n\| < \varepsilon.$$

Không mất tính tổng quát, ta giả sử $m > n$, ta có:

$$\|s_m - s_n\| = \|a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_m\| \leq \|a_{n+1}\| + \|a_{n+2}\| + \dots + \|a_m\| = |s'_m - s'_n| < \varepsilon$$

$\Rightarrow (s_m)$ là dãy Cauchy trong không gian Banach E nên dãy (s_m) hội tụ, tức chuỗi $\sum_{m=1}^{\infty} a_m$ hội tụ.

ii) $\Rightarrow$ i) Lấy (x_n) là dãy Cauchy trong không gian định chuẩn E . Ta chứng minh dãy này hội tụ. Do (x_n) là dãy Cauchy nên tồn tại $(x_{n_k}) \subset (x_n) : \|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\| \leq 2^{-k}, \forall k \in \mathbb{Z}^+$ (theo bài 9).

$$\text{Từ đó ta có được: } \sum_{k=1}^m \|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\| \leq \sum_{k=1}^m \frac{1}{2^k} = 1 - \frac{1}{2^m} < 1, \forall m.$$

Như vậy $s_m = \sum_{k=1}^m \|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\|$ bị chặn trên bởi 1, mặt khác (s_m) là dãy tăng nên (s_m) hội tụ.

Từ đó ta có chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\|$ hội tụ.

Theo giả thiết thì chuỗi $\sum_{k=1}^m (x_{n_{k+1}} - x_{n_k})$ cũng hội tụ nên dãy tổng riêng của nó là

$s'_m = \sum_{k=1}^m (x_{n_{k+1}} - x_{n_k})$ hội tụ, tức là ta có dãy $x_{n_2} - x_{n_1}, x_{n_3} - x_{n_1}, \dots, x_{n_k} - x_{n_1}, \dots$ hội tụ $\Rightarrow (x_{n_k})$ hội tụ

về $x_{n_1} + \lim (x_{n_k} - x_{n_1})$. Dãy Cauchy (x_n) có dãy con (x_{n_k}) hội tụ nên nó hội tụ.

Vậy E là không gian Banach.

Bài 11. Cho $(E, \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn, (x_n) là một dãy Cauchy trong E . Đặt Z là tập hợp các dãy (y_n) hội tụ về 0 trong E . Chứng minh dãy $(\|x_n\|)$ hội tụ trong $\mathbb{R}$ và

$$\lim \|x_n\| = \inf_{y \in Z} \sup \{\|x_m - y_m\| : m \in \mathbb{N}\}.$$

Giải.

(i) Ta chứng minh $(\|x_n\|)$ hội tụ. Do dãy (x_n) là dãy Cauchy nên với mỗi $\varepsilon > 0$, tồn tại n_0

sao cho: $\|x_n - x_m\| < \varepsilon$. Khi đó, $|\|x_n\| - \|x_m\|| < \|x_n - x_m\| < \varepsilon$. Vậy $(\|x_n\|)$ là dãy Cauchy trong $\mathbb{R}$. Hay $(\|x_n\|)$ hội tụ.

(ii) Ta chứng minh $\lim \|x_n\| = \inf_{y \in Z} \sup \{\|x_m - y_m\| : m \in \mathbb{N}\}$.

Ký hiệu: $\alpha = \inf_{y \in Z} \sup \{\|x_m - y_m\| : m \in \mathbb{N}\}$ thì $\alpha \leq \sup \{\|x_m - y_m\| : m \in \mathbb{N}\}$ với mọi $y \in (y_n) \in Z$. Khi đó với mỗi $k = 1, 2, 3, \dots$, ta đặt $y_n^k = x_n$, $n = 1, 2, \dots, k-1$ và $y_n^k = 0$, $n = k, k+1, \dots$ thì dễ thấy $(y_n^k) \in Z$ và do đó ta có $\alpha \leq \sup \{\|x_m - y_n^k\| : m \in \mathbb{N}\}$. Hơn nữa do cách xác định của (y_n^k) mà $\sup \{\|x_m - y_n^k\| : m \in \mathbb{N}\} = \sup_{x \geq k} \|x_n\|$. Suy ra, $\alpha \leq \sup_{x \geq k} \|x_n\|$, với $k = 1, 2, \dots$. Khi đó, $\lim_{k \rightarrow \infty} \sup_{x \geq k} \|x_n\| = \lim_{k \rightarrow \infty} \|x_k\|$. Mặt khác,

với mỗi $\varepsilon > 0$ cho trước, do tính chất của $\inf$ nên tồn tại một $(y_m) \in Z$ sao cho $\alpha \leq \sup \{\|x_m - y_m\| : m \in \mathbb{N}\} < \alpha + \varepsilon$. Suy ra, $\alpha \leq \|x_m - y_m\|$ với mọi m . Thế thì, $\|x_m\| = \|x_m - y_m\| + \|y_m\|$ với mọi m . Hay,

$\lim \|x_m\| \leq \alpha + \varepsilon$ (do $\|y_m\| \rightarrow 0$). Suy ra, $\lim \|x_m\| \leq \alpha$. Vậy $\lim \|x_m\| = \alpha$.

Bài 12. Cho $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ là một chuỗi hội tụ trong không gian định chuẩn E . Chứng minh rằng

$$\left\| \sum_{n=1}^{\infty} x_n \right\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| \quad (1)$$

Giải:

Nhận xét: Nếu $\sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\| = \infty$ thì (1) luôn đúng.

Trong trường hợp $\sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\| < \infty$, ta đặt $s_n = \sum_{k=1}^n x_k$ và $\alpha_n = \sum_{k=1}^n \|x_k\|$.

Ta có chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ hội tụ trong E nên $s_n \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ khi $n \rightarrow \infty$.

Áp dụng bất đẳng thức tam giác mở rộng cho n phần tử trong E ta có

$$\|s_n\| = \left\| \sum_{k=1}^n x_k \right\| \leq \sum_{k=1}^n \|x_k\| = \alpha_n, \text{ với mọi } n \in \mathbb{N}.$$

Mà $\alpha_n \leq \sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\|$, với mọi $n \in \mathbb{N}$.

Do đó (2) $\|s_n\| \leq \sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\|$, với mọi $n \in \mathbb{N}$.

Cho $n \rightarrow \infty$ trong bất đẳng thức (2) và áp dụng tính liên tục của hàm $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}$ ta được

$$\left\| \sum_{n=1}^{\infty} x_n \right\| \leq \sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\|.$$

Bài 13. Cho (x_n) là một dãy trong không gian Banach $(E, \|\cdot\|)$. Giả sử không có một dãy con nào của (x_n) hội tụ trong E . Chứng minh có một số thực dương r và một dãy con (x_{n_k}) của (x_n) sao cho $\|x_{n_k} - x_{n_{k'}}\| > r, k \neq k'$

Giải:

Theo hướng dẫn của SGK, xét $A = \{x_n | n \in \mathbb{N}\}$. Ta được A là tập vô hạn

Vì A có một dãy không có dãy con nào hội tụ nên A không là tập compact. Vậy A không là tập tiền compact.

Vậy có một số $r > 0$ để mọi tập hữu hạn $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ thỏa: $A \not\subset \bigcup_{j=1}^n B(x_j; r)$

Suy ra có một $x_{n_1} \in A$ thỏa $\|x_{n_1} - x_j\| > r; j = 1, 2, \dots, n$

Giả sử tồn tại dãy hữu hạn $(n_i)_{i=1,2,\dots,k} \subset \mathbb{N}, n_1 < n_2 < \dots < n_k$ và $A \not\subset \bigcup_{j=1}^{n_i} B(x_j; r)$ sao cho $x_{n_{i+1}} \notin \bigcup_{j=1}^{n_i} B(x_j; r)$ và $\|x_{n_i} - x_{n_{i'}}\| > r, i \neq i'$

Vì A không là tập tiền compact nên có một $x_{n_{k+1}}$ sao cho $x_{n_{k+1}} \notin \bigcup_{j=1}^{n_k} B(x_j; r)$.

Do đó $\|x_{n_i} - x_{n_{i'}}\| > r, i \neq i'$

Vậy với dãy (x_{n_k}) nhận được ta có $\|x_{n_i} - x_{n_{i'}}\| > r, i \neq i'$

Bài 14. Cho (x_n) là một dãy trong một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$ và $x \in E$. Chứng minh hai điều sau đây tương đương:

i) Có một dãy con (x_{n_k}) của (x_n) hội tụ về x trong E .

ii) $I_r = \{n \in \mathbb{N} | x_n \in B(x, r)\}$ là tập con vô hạn của $\mathbb{N}, \forall r > 0$.

Giải:

(i) $\Rightarrow$ (ii) Giả sử có dãy $(x_{n_k}) \subset (x_n)$ và $x_{n_k} \rightarrow x \in E$.

Khi đó: $\forall r > 0, \exists k_0 : \forall k \in \mathbb{N}, k \geq k_0 \Rightarrow x_{n_k} \in B(x, r)$

Ta thấy: $n_{k_0} < n_{k_0+1} < n_{k_0+2} < \dots$

Vậy: $I_r = \{n \in \mathbb{N} / x_n \in B(x, r)\}$ là tập con vô hạn của $\mathbb{N}$

(ii) $\Rightarrow$ (i) Giả sử $\forall r > 0, I_r$ là tập con vô hạn của $\mathbb{N}$. Ta xây dựng dãy con $(x_{n_k}) \subset (x_n)$ hội tụ về x trong E

$\forall k \in \mathbb{N}$, chọn $r = \frac{1}{k} > 0$, đặt $I_r = I_k$. Ta có:

$I_k = \left\{ n \in \mathbb{N} / x_n \in B(x, \frac{1}{k}) \right\}$ là tập con vô hạn của $\mathbb{N}$.

Chọn $n_1 \in I_1 \Rightarrow \|x_{n_1} - x\| < \frac{1}{1}$

$n_2 \in I_2$ và $n_2 > n_1 \Rightarrow \|x_{n_2} - x\| < \frac{1}{2}$

.....

Giả sử chọn được $n_1, n_2, \dots, n_k$

Chọn $n_{k+1} \in I_{k+1}$ và $n_{k+1} > n_k \Rightarrow \|x_{n_{k+1}} - x\| < \frac{1}{k+1}$

Từ đó ta có dãy $(x_{n_k}) \subset (x_n) : \|x_{n_k} - x\| < \frac{1}{k}, \forall k \in \mathbb{N}$

Cho $k \rightarrow \infty$, ta được $\|x_{n_{k+1}} - x\| \rightarrow 0$

Vậy dãy (x_{n_k}) hội tụ về x trong E .

Bài 15. Cho $\{x_n\}$ là một dãy trong một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$. Chứng minh hai điều sau tương đương

- a) Không có một dãy con nào của (x_n) hội tụ trong E .
 b) Với mọi x trong E , tồn tại số thực r sao cho $\{n \in \mathbf{N} \mid x_n \in \mathbf{B}(x, r)\}$ là một tập hữu hạn.

Giải

$a \Rightarrow b$. Giả sử tồn tại $x \in E$, $\forall r \in \mathbf{R}$ để tập $\{n \in \mathbf{N} \mid x_n \in \mathbf{B}(x, r)\}$ là một tập vô hạn. Khi đó với $r_k = \frac{1}{k}$ tập

$A_k = \{n \in \mathbf{N} \mid x_n \in \mathbf{B}(x, \frac{1}{k})\}$ vô hạn.

Vì các A_k vô hạn nên có thể chọn các $x_{n_k} \in A_k$ đôi một khác nhau và $d(x, x_k) < \frac{1}{k}$. Khi đó dãy $\{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}$ và $d(x_{n_k}, x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ hay $x_{n_k} \rightarrow x$. Mâu thuẫn.

$b \Rightarrow a$ Giả sử có 1 dãy con của $\{x_n\}$ hội tụ trong E . Khi đó theo bài 14 tập $\{n \in \mathbf{N} \mid x_n \in \mathbf{B}(x, r)\}$ vô hạn. Mâu thuẫn.

Bài 16. Cho A là một tập con đóng của một không gian Banach $(E, \|\cdot\|)$. Chứng minh các điều kiện sau đây tương đương:

- (i) A là một tập compact.
 (ii) Không có một dãy (x_n) nào trong A sao cho có một số thực dương r sao cho $\|x_n - x_m\| > r$ nếu $m \neq n$
 (iii) Với mọi số thực dương r có một tập con hữu hạn B trong A sao cho $A = \bigcup_{b \in B} \mathbf{B}(b, r)$

Giải:

(i) $\Rightarrow$ (ii)

Giả sử ngược lại (ii) không đúng tức là tồn tại dãy (x_n) trong A sao cho với mọi số thực dương r thỏa $\|x_n - x_m\| > r$ với mọi $m \neq n$. Tức là tồn tại dãy (x_n) không là dãy Cauchy trong A suy ra mọi dãy con của nó đều không là dãy Cauchy, do đó mọi dãy con của nó đều không hội tụ. Như vậy mâu thuẫn với (i) vì A là tập compact thì mọi dãy trong A đều có một dãy con hội tụ trong nó. Vậy (ii) đúng.

(ii) $\Rightarrow$ (iii)

Giả sử ngược lại (iii) không đúng tức là tồn tại $r > 0$, với mọi tập con B hữu hạn trong A thì

$A \not\subset \bigcup_{b \in B} \mathbf{B}(b, r)$. Tức là $\exists r > 0, \forall m \in \mathbf{N}, \forall a_1, a_2, \dots, a_m \in A \Rightarrow A \not\subset \bigcup_{i=1}^m \mathbf{B}(a_i, r)$. Nghĩa là tồn tại

$x \in A: \|x - b_i\| > r, \forall i = \overline{1, m}$.

Ta xây dựng dãy (x_{n_k}) như sau.

Vì $A \not\subset \mathbf{B}(x_{n_1}, r)$ nên $A \setminus \mathbf{B}(x_{n_1}, r)$ là tập vô hạn đếm được.

Chọn $x_{n_2} \in A \setminus \mathbf{B}(x_{n_1}, r)$, $n_2 > n_1$ ta có $\|x_{n_2} - x_{n_1}\| > r$.

Vì $A \not\subset \mathbf{B}(x_{n_1}, r) \cup \mathbf{B}(x_{n_2}, r)$ nên $A \setminus [\mathbf{B}(x_{n_1}, r) \cup \mathbf{B}(x_{n_2}, r)]$ là tập vô hạn đếm được.

Chọn $x_{n_3} \in A \setminus [\mathbf{B}(x_{n_1}, r) \cup \mathbf{B}(x_{n_2}, r)]$, $n_3 > n_2$ ta có $\|x_{n_3} - x_{n_1}\| > r; \|x_{n_3} - x_{n_2}\| > r$

Giả sử ta xây dựng được $x_{n_1}, x_{n_2}, \dots, x_{n_k}$ như trên.

Ta tiếp tục xây dựng $x_{n_{k+1}}$ như sau:

Vì $A \not\subset [\bigcup_{i=1}^k \mathbf{B}(x_{n_i}, r)]$ nên $A \setminus [\bigcup_{i=1}^k \mathbf{B}(x_{n_i}, r)]$ là tập vô hạn đếm được.

Chọn $x_{n_{k+1}} \in A \setminus [\bigcup_{i=1}^k \mathbf{B}(x_{n_i}, r)]$, $n_{k+1} > n_k$.

Với dãy (x_{n_k}) xây dựng như trên ta có $(x_{n_k}) \subset A, n_{k+1} > n_k$ suy ra (x_{n_k}) là dãy con của $(x_n) \subset A$

Khi đó với $k \neq k'$ ta có thể giả sử $k < k'$ tức $k \leq k'-1$ khi đó

$$\bigcup_{i=1}^k B(x_{n_i}, r) \subset \bigcup_{i=1}^{k'-1} B(x_{n_i}, r) \Rightarrow \left[A \setminus \bigcup_{i=1}^{k'-1} B(x_{n_i}, r) \right] \subset \left[A \setminus \bigcup_{i=1}^k B(x_{n_i}, r) \right]$$

Theo cách xây dựng thì $x_{n_{k'}} \in A \setminus \left[\bigcup_{i=1}^{k'-1} B(x_{n_i}, r) \right]$ (do $n_{k'} > n_{k'-1}$) suy ra $x_{n_{k'}} \in A \setminus \left[\bigcup_{i=1}^k B(x_{n_i}, r) \right]$.

Do đó $x_{n_{k'}} \notin \left[\bigcup_{i=1}^k B(x_{n_i}, r) \right] \Rightarrow \|x_{n_{k'}} - x_{n_k}\| > r$.

Như vậy tồn tại (x_{n_k}) là dãy con của $(x_n) \subset A$ mà $\|x_{n_{k'}} - x_{n_k}\| > r, \forall k \neq k'$ (mâu thuẫn với điều (ii) mà không có một dãy (x_n) nào trong A sao cho có một số thực dương r sao cho $\|x_n - x_m\| > r$ nếu $m \neq n$).

Vậy (iii) đúng.

(iii) $\Rightarrow$ (i)

Với mọi số thực dương r có một tập con hữu hạn B trong A sao cho $A = \bigcup_{b \in B} (b, r)$ suy ra A là tập tiền compact.

Hơn nữa A là tập đóng trong không gian Banach E nên A là tập đầy đủ.

Tập A là tập tiền compact và đầy đủ suy ra A là tập compact (tham khảo chứng minh ở ĐL 2.9/TR21).

Vậy i) đúng.

Bài 17. Cho X là một tập hợp tất cả các dãy số thực $x = (x_n)$, nghĩa là $X = \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$. Xét các tập con

c_c là tập hợp các dãy $x = (x_n)$ có các số hạng bằng 0 trừ một số hữu hạn các x_n , nghĩa là tồn tại số nguyên $n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho $x_n = 0$, với mọi $n \geq n_0$.

c_0 là tập hợp các dãy $x = (x_n)$ hội tụ về 0.

l_∞ là tập hợp các dãy bị chặn và $l_p, 1 \leq p < \infty$, là tập hợp các dãy số $x = (x_n)$ sao cho $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p < \infty$.

Chú ý rằng $l_\infty = L^\infty(\mathbb{N}; \mu)$ và $l_p = L^p(\mathbb{N}; \mu)$ trong đó μ là độ đo đếm trên $\mathbb{N}$.

Chứng minh rằng c_c và c_0 là các không gian con dày đặc trong $(l_p, \|\cdot\|_p)$ nhưng không là các không gian con dày đặc trong $(l_\infty, \|\cdot\|_\infty)$.

Giải:

a) c_c và c_0 là các không gian con dày đặc trong $(l_p, \|\cdot\|_p)$

Theo định nghĩa của c_c và c_0 , hiển nhiên c_c là một không gian vector con của c_0 .

c_0 là tập hợp các dãy $x = (x_n)$ hội tụ về 0. $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p < \infty$ với $1 \leq p < \infty$. Vậy c_0 là không gian con của l_p . Hiển nhiên $c_c \subset c_0 \subset l_p$.

Tiếp theo ta chứng minh c_c dày đặc trong $(l_p, \|\cdot\|_p)$, tức là ta chứng minh $\overline{c_c} = l_p$.

($\Rightarrow$) Lấy $x \in \overline{c_c} \Rightarrow x$ là điểm dính của $\overline{c_c} \Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists y = (y_n) \in c_c$ sao cho: $\|x - y\|_p < \varepsilon$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |x_n - y_n|^p < \varepsilon \Rightarrow \sum_{n=1}^{n_0-1} |x_n - y_n|^p + \sum_{n=n_0}^{\infty} |x_n|^p < \varepsilon \Rightarrow \sum_{n=n_0}^{\infty} |x_n|^p - \sum_{n=1}^{n_0-1} |x_n - y_n|^p = \varepsilon'$$

$$\Rightarrow \sum_{n=n_0}^{\infty} |x_n|^p \text{ hội tụ} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p \text{ hội tụ} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p < \infty \Rightarrow c \in l_p \Rightarrow \overline{c_c} \subset l_p.$$

($\Leftarrow$) Lấy $x = (x_n) \in l_p$. Khi đó ta đặt:

$$(x_n^1) = x_1, 0, 0, \dots$$

$$(x_n^2) = x_1, x_2, 0, \dots$$

$$(x_n^3) = x_1, x_2, x_3, 0, \dots$$

...

$$(x_n^k) = x_1, x_2, x_3, \dots, x_k, 0, \dots$$

Khi đó, $(x_n^k)_k$ là một dãy trong c_c . Ta xét

$$\|x - x_n^k\|_p = \sum_{n=1}^{\infty} |x_n - x_n^k|^p = \sum_{n=k+1}^{\infty} |x_n|^p = \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p - \sum_{n=1}^k |x_n|^p < \infty \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

$$\Rightarrow x_n^k \rightarrow x \in \overline{c_c} \Rightarrow l_p \subset \overline{c_c}.$$

Vậy $\overline{c_c} = l_p$. Ta suy ra c_c dày đặc trong $(l_p, \|\cdot\|_p)$. Do đó c_0 cũng dày đặc trong $(l_p, \|\cdot\|_p)$.

b) Ta tiếp tục chứng minh c_c không dày đặc trong $(l_{\infty}, \|\cdot\|_{\infty})$. Để chứng minh c_c không dày đặc trong $(l_{\infty}, \|\cdot\|_{\infty})$ ta đi chứng minh $l_{\infty} \not\subset \overline{c_c}$.

Ta lấy $x \in l_{\infty}$ sao cho $x \notin \overline{c_c}$. Ta chọn $x = (x_n)$ như sau:

$$x_n = 1, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow |x_n| \leq 1, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow x = (x_n) \in l_{\infty}. \text{ Ta thấy } x \notin \overline{c_c}.$$

Thật vậy, giả sử $x \in \overline{c_c} \Rightarrow \forall r > 0 : B(x, r) \cap c_c \neq \emptyset \Rightarrow \exists y \in B(x, r) \cap c_c \Rightarrow y \in c_c, y = (y_n)$

$$\text{Khi đó, } \exists m_0 \in \mathbb{N} : y_n = 0, \forall n \geq m_0 \Rightarrow \|y_n - x_n\|_{\infty} = \sup_{n \in \mathbb{N}} |y_n - x_n| \geq |y_{m_0} - x_{m_0}| = |0 - 1| = 1.$$

Chọn $r = 1 > 0$, khi đó ta được $\|y_n - x_n\|_{\infty} = \|y - x\|_{\infty} > 1 = r \Rightarrow y \notin B(x, r)$. (Vô lí !)

$\Rightarrow x \notin \overline{c_c}$. Vậy $l_{\infty} \not\subset \overline{c_c} \Rightarrow \overline{c_c} \neq l_{\infty}$. Ta suy ra c_c không dày đặc trong $(l_{\infty}, \|\cdot\|_{\infty})$. Do đó c_0 cũng

không dày đặc trong $(l_{\infty}, \|\cdot\|_{\infty})$.

Bài 18. Xét không gian vector $\mathcal{F}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ tất cả các hàm số $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Gọi

$B(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ là tập hợp các hàm số bị chặn $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

$C(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ là tập hợp các hàm số liên tục $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

$C_c(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ là tập hợp các hàm số liên tục $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ và có giá compact nghĩa là tồn tại tập con compact K của $\mathbb{R}^n$ sao cho $f(x) = 0, \forall x \notin K$

$C_0(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ là tập hợp các hàm số liên tục $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho $\lim_{|x| \rightarrow \infty} f(x) = 0$ nghĩa là với mọi

$\varepsilon > 0$, tồn tại tập compact $K \subset \mathbb{R}^n$ sao cho $|f(x)| < \varepsilon$, với mọi $x \notin K$

i) Kiểm tra rằng $B(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}), C(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}), C_c(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}), C_0(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ là các không gian con của

$\mathcal{F}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$.

- ii) Với $\|f\|_\infty = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |f(x)|$, $f \in B(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, chứng tỏ rằng $C_c(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ là không gian con dày đặc của $(C_0(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$

Giải

i)

- Chứng minh $B(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ là không gian con của $\mathcal{F}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$
 - ♣ $f \equiv 0$ bị chặn nên $0 \in B(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$
 - ♣ Lấy $f, g \in B(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ ta chứng minh $\alpha f + g \in B(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}), \alpha \in \mathbb{R}$

$$f \in B(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}) \Rightarrow \exists M > 0 \text{ sao cho } |f(x)| \leq M, \forall x \in \mathbb{R}^n$$

$$g \in B(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}) \Rightarrow \exists N > 0 \text{ sao cho } |g(x)| \leq N, \forall x \in \mathbb{R}^n$$

Ta có : $|\alpha f(x) + g(x)| \leq |\alpha f(x)| + |g(x)| = |\alpha| |f(x)| + |g(x)| \leq M + N$

Vậy $\alpha f + g \in B(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$

Hay $B(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ là không gian con của $\mathcal{F}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$
- Chứng minh $C(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ là không gian con của $\mathcal{F}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$
 - ♣ $f \equiv 0$ liên tục và có giá compact nên $0 \in C(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$
 - ♣ Lấy $f, g \in C(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ ta chứng minh $\alpha f + g \in C(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}), \alpha \in \mathbb{R}$

Do tổng và tích của 2 hàm liên tục là liên tục nên $\alpha f + g \in C(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$

Vậy $C(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ là không gian con của $\mathcal{F}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$
- Chứng minh $C_c(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ là không gian con của $\mathcal{F}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$
 - ♣ $f \equiv 0 \in C_c(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$
 - ♣ Lấy $f, g \in C_c(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ ta chứng minh $\alpha f + g \in C_c(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}), \alpha \in \mathbb{R}$

$$f \in C_c(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}) \Rightarrow \exists K_1 \subset \mathbb{R}^n \text{ compact sao cho } f(x) = 0, \forall x \notin K_1$$

$$g \in C_c(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}) \Rightarrow \exists K_2 \subset \mathbb{R}^n \text{ compact sao cho } g(x) = 0, \forall x \notin K_2$$

Đặt $K = K_1 \cup K_2$

$$\begin{cases} x \notin K_1 \\ x \notin K_2 \end{cases} \Rightarrow x \notin K$$

Ta có: $\alpha f(x) + g(x) = \alpha \cdot 0 + 0 = 0, \forall x \notin K$

Vậy $\alpha f + g \in C_c(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$

Hay $C_c(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ là không gian con của $\mathcal{F}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$
- Chứng minh $C_0(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ là không gian con của $\mathcal{F}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$
 - ♣ $f \equiv 0 < \varepsilon$, với mọi $\varepsilon > 0$ nên $0 \in C_0(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$
 - ♣ Lấy $f, g \in C_0(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ ta chứng minh $\alpha f + g \in C_0(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}), \alpha \in \mathbb{R}$

$$f \in C_0(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}) \Rightarrow \exists K_1 \subset \mathbb{R}^n \text{ compact sao cho } |f(x)| < \varepsilon', \forall x \notin K_1$$

$$g \in C_0(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}) \Rightarrow \exists K_2 \subset \mathbb{R}^n \text{ compact sao cho } |g(x)| < \varepsilon'', \forall x \notin K_2$$

Đặt $K = K_1 \cup K_2$,

$$\begin{cases} x \notin K_1 \\ x \notin K_2 \end{cases} \Rightarrow x \notin K$$

Ta có:

$$\text{TH1: } \alpha \neq 0, \text{ chọn } \varepsilon' = \frac{\varepsilon}{2\alpha}, \varepsilon'' = \frac{\varepsilon}{2}$$

$$|\alpha f(x) + g(x)| \leq |\alpha f(x)| + |g(x)| \leq \alpha \varepsilon' + \varepsilon'' = \alpha \frac{\varepsilon}{2\alpha} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \forall x \notin K$$

$$\text{TH2: } \alpha = 0, \text{ chọn } \varepsilon'' = \varepsilon, \forall \varepsilon'$$

$$|\alpha f(x) + g(x)| \leq |\alpha f(x)| + |g(x)| \leq 0 \cdot \varepsilon' + \varepsilon'' = \varepsilon'' = \varepsilon, \forall x \notin K$$

$$\text{Vậy } \alpha f + g \in C_c(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$$

Hay $C_c(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ là không gian con của $\mathcal{F}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$

ii) Hiển nhiên $C_c(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ là không gian con của $(C_0(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$

Ta chứng minh $C_c(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ dày đặc trong $(C_0(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$

+Ta lấy $f \in C_0(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ và xây dựng hàm $f_\varepsilon \in C_c(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ sao cho $\|f_\varepsilon - f\|_\infty \leq \varepsilon'$

Với $f \in C_0(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ và $\varepsilon > 0$, tồn tại tập compact $K_\varepsilon \in \mathbb{R}^n$ sao cho $|f(x)| < \varepsilon$, với mọi $\forall x \notin K$.

Ta thấy K_ε là tập compact nên K_ε đóng và bị chặn $\Rightarrow \exists r > 0$ sao cho $K_\varepsilon \subset B(0; r)$

$$\text{Đặt } A = K_\varepsilon, B = \mathbb{R}^n \setminus B(0; r) \Rightarrow A \cap B = \emptyset$$

$$\text{Mà } A, \text{ đóng trong } \mathbb{R}^n \Rightarrow \exists \varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \varphi \text{ liên tục và } \varphi = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \in B \end{cases}$$

$$\text{Đặt } f_\varepsilon = \varphi(x) \cdot f(x)$$

+Ta chứng minh f_ε liên tục

Cho $r > 0$ vì $f(x)$ liên tục nên với tồn tại $\delta > 0$ sao cho $\|x - x_0\| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < r$
Xét

$$\begin{aligned} |f_\varepsilon(x) - f_\varepsilon(x_0)| &= |\varphi(x) \cdot f(x) - \varphi(x_0) \cdot f(x_0)| = \\ &= |\varphi(x) \cdot f(x) - f(x) + f(x) - f(x_0) + f(x_0) - \varphi(x_0) \cdot f(x_0)| \\ &= |f(x)(\varphi(x) - 1) + f(x) - f(x_0) + f(x_0)(1 - \varphi(x))| \leq |f(x) - f(x_0)| < r \text{ (do } |\varphi(x)| \leq 1) \end{aligned}$$

Vậy f_ε liên tục.

$$\text{+Khi đó } \|f_\varepsilon - f\|_\infty = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |f_\varepsilon(x) - f(x)|, \text{ ta có: } f_\varepsilon(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A \\ 0, & x \in B \end{cases}$$

$$\text{Nếu } x \in K_\varepsilon \text{ thì } |f_\varepsilon(x) - f(x)| = 0$$

$$\text{Nếu } x \notin K_\varepsilon \text{ thì}$$

$$|f_\varepsilon(x) - f(x)| = |\varphi(x)f(x) - f(x)| = |f(x)(\varphi(x) - 1)| = |f(x)||\varphi(x) - 1| \leq |f(x)| \cdot 1 < \varepsilon$$

Chọn $\varepsilon' = \varepsilon$, ta có:

$$\|f_\varepsilon - f\|_\infty = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |f_\varepsilon(x) - f(x)| = \sup_{x \in \mathbb{R}^n \setminus K_\varepsilon} |f_\varepsilon(x) - f(x)| \leq \varepsilon'$$

Vậy $C_c(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ dày đặc trong $(C_0(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$

Bài 19. Cho $[a, b]$ là một khoảng đóng bị chặn trong $\mathbb{R}$. Xét không gian $X = C([a, b], \mathbb{R})$ các hàm số liên tục từ $[a, b]$ vào $\mathbb{R}$. Chứng minh $(X, \|\cdot\|_1)$ là một không gian định chuẩn nhưng không là một

không gian Banach, với $\|f\|_1 = \int_a^b |f(t)| dt$.

Giải:

a) $\|x\|_1$ là một chuẩn.

$\forall f, g \in X, \lambda \in \mathbb{R}$, ta có:

- $\|f\|_1 = \int_a^b |f(t)| dt \geq 0$
- $\|f\|_1 = \int_a^b |f(t)| dt = 0$

Tích phân của một hàm liên tục không âm bằng 0 thì hàm đó phải bằng 0.

Giả sử có khoảng đóng $[c, d] \in [a, b]$ chứa x_0 ($c < d$) sao cho: $f(x_0) > 0$.

$$\Rightarrow \min_{x \in [c, d]} f(x) > 0$$

$$\int_a^b |f(t)| dt = \int_a^c |f(t)| dt + \int_c^d |f(t)| dt + \int_d^b |f(t)| dt \geq 0 + \int_c^d \min_{t \in [c, d]} |f(t)| dt + 0 \geq (d - c) \min_{t \in [c, d]} |f(t)| > 0$$

Mâu thuẫn.

$$\text{Vậy } \|f\|_1 = \int_a^b |f(t)| dt = 0 \Leftrightarrow |f(t)| = 0 \Leftrightarrow f(t) = 0$$

- $\|\lambda f(t)\|_1 = \int_a^b |\lambda f(t)| dt = \int_a^b |\lambda| |f(t)| dt = |\lambda| \int_a^b |f(t)| dt = |\lambda| \|f(t)\|_1$
- $\|f + g\|_1 = \int_a^b |f(t) + g(t)| dt \leq \int_a^b (|f(t)| + |g(t)|) dt \leq \int_a^b |f(t)| dt + \int_a^b |g(t)| dt = \|f\|_1 + \|g\|_1$

b) Chứng minh $(X, \|\cdot\|_1)$ không là một không gian Banach

Không mất tính tổng quát, ta có thể giả sử $[a, b] = [0, 1]$. Xét dãy $(f_n) \subset X$ xác định bởi:

$$f_n(t) = \begin{cases} 0 & \text{khi } 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ 2nt - n & \text{khi } \frac{1}{2} < t < \frac{1}{2} + \frac{1}{2n} \\ 1 & \text{khi } \frac{1}{2} + \frac{1}{2n} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

- Trước hết ta chứng minh (f_n) là dãy Cauchy trong X .

$$\text{Xét } m > n, \text{ ta có: } \|f_n - f_m\|_1 = \int_0^1 |f_n(t) - f_m(t)| dt = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right) < \frac{1}{4n}$$

$$\text{Chọn } \varepsilon = \frac{1}{4n}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall m > n \geq n_0 \Rightarrow \|f_n - f_m\|_1 < \varepsilon.$$

Vậy (f_n) là dãy Cauchy trong $(X, \|\cdot\|_1)$.

- Ta chứng minh dãy (f_n) không hội tụ trong $(X, \|\cdot\|_1)$

$$\text{Giả sử dãy } (f_n) \text{ hội tụ trong } (X, \|\cdot\|_1) \Rightarrow \exists f \in X : \|f_n(t) - f(t)\|_1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\Rightarrow 0 \leq \int_0^{\frac{1}{2}} |f_n(t) - f(t)| dt \leq \int_0^1 |f_n(t) - f(t)| dt = \|f_n - f\|_1 \Rightarrow 0 \leq \int_0^{\frac{1}{2}} |f(t)| dt \leq \|f_n - f\|_1$$

Cho

$$n \rightarrow \infty : 0 \leq \int_0^{\frac{1}{2}} |f(t)| dt \leq 0 \Rightarrow \int_0^{\frac{1}{2}} |f(t)| dt = 0 \Rightarrow |f(t)| = 0, \forall t \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \Rightarrow f(t) = 0, \forall t \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$$

Cho $a \in \left(\frac{1}{2}, 1\right]$, ta chứng minh $f(a) = 1$. Vì $\left(a - \frac{1}{2}\right) > 0$ nên $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho:

$$\left|\frac{1}{n} - 0\right| < a - \frac{1}{2}, \forall n \geq n_0 \Rightarrow \frac{1}{n} < a - \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{n} + \frac{1}{2} < a, \forall n \geq n_0$$

Vì vậy, $\forall n \geq n_0 : \int_a^1 |f_n(t) - f(t)| dt \leq \int_0^1 |f_n(t) - f(t)| dt \Rightarrow \int_a^1 |1 - f(t)| dt \leq \|f_n - f\|_1$.

Cho $n \rightarrow \infty$, ta có:

$$0 \leq \int_a^1 |1 - f(t)| dt \leq 0 \Rightarrow \int_a^1 |1 - f(t)| dt = 0 \Rightarrow |1 - f(t)| = 0, \forall t \in [a, 1] \Rightarrow f(t) = 1, \forall t \in [a, 1].$$

Vậy

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{khi } 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ 1 & \text{khi } \frac{1}{2} < t \leq 1 \end{cases}$$

Do đó $f(t)$ không liên tục tại $\frac{1}{2} \in [0, 1] \Rightarrow f \notin X$ (mâu thuẫn). Nên (f_n) không hội tụ trong

$(X, \|\cdot\|_1)$. Vậy $(X, \|\cdot\|_1)$ không là không gian Banach.

Bài 20. Cho A là một tập compact của không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$, f là một đơn ánh liên tục từ A vào không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$ và $B = f(A)$. Chứng minh rằng $g \equiv f^{-1}$ là một ánh xạ liên tục từ B vào E .

Giải:

Từ f liên tục, A compact và $B = f(A)$ suy ra B cũng là tập compact trong E .

Lấy tùy ý dãy $(b_n) \subset B$ compact thì tồn tại dãy con $(b_{nk}) \rightarrow b \in B$.

Mặt khác, f là đơn ánh từ A vào B và $f(A) = B$ nên tồn tại dãy $(a_n) \subset A$ và $a \in A$ sao cho

$b_n = f(a_n)$ và $b = f(a)$. Từ $(b_{nk}) \rightarrow b \Leftrightarrow f(a_{nk}) \rightarrow f(a)$.

Mặt khác, A compact nên dãy (a_{nk}) cũng có dãy con (a_{nki}) hội tụ, đồng thời $(a_{nki}) \rightarrow a$

(Vì nếu $(a_{nki}) \rightarrow a' \in A$, $a' \neq a$ thì từ f liên tục suy ra $f(a_{nki}) \rightarrow f(a') \neq f(a)$ do f đơn ánh, điều này mâu thuẫn vì đã có $f(a_{nki}) \rightarrow f(a)$ (do $\{f(a_{nki})\} \subset \{f(a_{nk})\} \rightarrow f(a)$)).

Ở đây, $a_i = f^{-1}(b_i) = g(b_i)$ nên ta cũng có $g(b_{nki}) \rightarrow g(b)$.

Như vậy: $(b_{nki}) \rightarrow b$ (do $\{b_{nki}\} \subset \{b_{nk}\} \rightarrow b$) và $g(b_{nki}) \rightarrow g(b)$

Suy ra g liên tục (đpcm).

Bài 21: Cho A là tập con của không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|_E)$, f là một ánh xạ từ A vào không gian định chuẩn $(F, \|\cdot\|_F)$. Giả sử ứng với mỗi số thực dương η , tồn tại ánh xạ g_η liên tục từ A vào F sao cho:

$$\|f(x) - g_\eta(x)\|_F \leq \eta, \forall x \in A.$$

Chứng minh f liên tục trên A .

Giải:

Với mỗi $x \in A$, với mọi $\varepsilon > 0$ theo giả thiết tồn tại $g_{\frac{\varepsilon}{3}}$ liên tục từ A vào F thỏa:

$$\left\|f(z) - g_{\frac{\varepsilon}{3}}(z)\right\|_F \leq \frac{\varepsilon}{3}, \forall z \in A$$

Vì $g_{\frac{\varepsilon}{3}}$ liên tục tại $x \in A$ suy ra $\exists \delta > 0 : \forall y \in A, \|x - y\|_E < \delta \Rightarrow \left\|g_{\frac{\varepsilon}{3}}(x) - g_{\frac{\varepsilon}{3}}(y)\right\|_F < \frac{\varepsilon}{3}$

Ta có:

$$\begin{aligned}\|f(x) - f(y)\|_F &\leq \left\| f(x) - g_{\frac{\varepsilon}{3}}(x) \right\|_F + \left\| g_{\frac{\varepsilon}{3}}(x) - g_{\frac{\varepsilon}{3}}(y) \right\|_F + \left\| g_{\frac{\varepsilon}{3}}(y) - f(y) \right\|_F \\ &\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.\end{aligned}$$

Suy ra f liên tục tại $x, x \in A$.

Vậy f liên tục trên A .

Bài 22. Cho $(E, \|\cdot\|_E)$ và $(F, \|\cdot\|_F)$ là 2 không gian định chuẩn và f là một ánh xạ liên từ E vào F .

- i) Giả sử $\|f(tx)\|_F \leq |t| \|f(x)\|_F$, với mọi $x \in E$ và $t \in \mathbb{R}$. Chứng minh $f(0) = 0$ và f là liên tục tại 0 nếu và chỉ nếu có $M > 0$ sao cho $\|f(x)\|_F \leq M \|x\|_E$ với mọi x trong E .
- ii) Giả sử $\|f(x-y)\|_F \geq \|f(x) - f(y)\|_F$ với mọi x và y trong E và $f(0) = 0$. Chứng minh f liên tục trên E nếu và chỉ nếu f liên tục tại 0.

Bài giải:

- i) Ta có $\|f(0)\|_F = \|f(0 \cdot 0)\|_F \leq |0| \|f(0)\|_F = 0$. Suy ra $\|f(0)\|_F = 0$, do đó $f(0) = 0$.
+ Nếu f liên tục tại 0, khi đó cho $\varepsilon = 1$, tồn tại $\delta > 0$ sao cho $\forall y \in E$ thỏa $\|y - 0\| < \delta$ thì $\|f(y) - f(0)\| < 1$.

Lấy $x \in E$, trường hợp $x \neq 0$. Đặt $y = \frac{\delta}{2\|x\|_E} x$. Khi đó $\|y\| < \delta$, ta có $x = \frac{2\|x\|_E}{\delta} y$. Suy ra

$$\|f(x)\|_F = \left\| f\left(\frac{2\|x\|_E}{\delta} y\right) \right\|_F \leq \frac{2}{\delta} \|x\|_E \|f(y)\|_F \leq \frac{2}{\delta} \|x\|_E.$$

Đặt $M = \frac{2}{\delta} > 0$ thì $\|f(x)\|_F \leq M \|x\|_E, \forall x \in E, x \neq 0$.

Trường hợp $x = 0$ thì $\|f(x)\|_F = \|f(0)\|_F = 0 \leq M \cdot \|0\| = M \cdot \|x\|_E, \forall x \in E$.

+ Nếu tồn tại $M > 0$ sao cho $\|f(x)\|_F \leq M \|x\|_E$ với mọi x trong E , ta chứng minh f liên tục tại 0.

Với $\varepsilon > 0$, chọn $\delta = \frac{\varepsilon}{M} > 0$, khi đó $\forall x \in E$ thỏa $\|x - 0\| < \delta$ thì

$$\|f(x) - f(0)\|_F = \|f(x)\|_F \leq M \|x\| = M \|x - 0\| \leq M \delta = \varepsilon. \text{ Do đó } f \text{ liên tục tại } 0.$$

- ii) + f liên tục trên E thì hiển nhiên f liên tục tại 0.

+ Giả sử f liên tục tại 0, ta chứng minh f liên tục trên E .

Lấy $x \in E$, với $\varepsilon > 0$, tồn tại $\delta > 0$ sao cho với mọi $t \in E$ thỏa $\|t - 0\| < \delta$ thì

$$\|f(t) - f(0)\| < \varepsilon.$$

Với mọi $y \in E$ thỏa $\|y - x\| < \delta$, ta đặt $t = y - x$ thì $\|t\| < \delta$. Ta có

$$\|f(y) - f(x)\| \leq \|f(y - x)\| = \|f(t)\| < \varepsilon. \text{ Do đó } f \text{ liên tục tại } x \in E. \text{ Vậy } f \text{ liên tục trên } E.$$

Bài 23. Cho $(E, \|\cdot\|_{E_i}), i=1, \dots, n$ là n không gian định chuẩn. Gọi E là không gian định chuẩn tích.

Đặt $pr_i(x) = x_i, x = (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n), i=1, \dots, n$.

- i) Chứng minh pr_i là một ánh xạ liên tục từ E vào với mọi $i=1, \dots, n$
- ii) Chứng minh $pr_i(V)$ là một tập mở trong E_i với mọi $i=1, \dots, n$ và với tập mở V trong E

- iii) Cho A là một tập con không rỗng của một không gian định chuẩn F và f là một ánh xạ từ A vào E . Chứng minh f liên tục trên A nếu và chỉ nếu các $f_i = \text{pr}_i \circ f : A \rightarrow E_i$ với $i=1, \dots, n$ là các ánh xạ liên tục.

Giải:

- i) Chứng minh pr_i là một ánh xạ liên tục từ E vào với mọi $i=1, \dots, n$

Ta có $\|\text{pr}_i(x)\|_{E_i} \leq \|x\|_E$ với mọi $x \in E$

Áp dụng bài tập 22 suy ra pr_i liên tục từ E vào E_i

- ii) Chứng minh $\text{pr}_i(V)$ là một tập mở trong E_i với mọi $i=1, \dots, n$ và với tập mở V trong E

Ta có V mở trong E suy ra với $x = (x_1, \dots, x_n) \in V$ $\exists r > 0$ sao cho $B_E(x, r) \subset V$

Lấy $y = (y_1, \dots, y_n) \in B_{E_1}(x_1, \frac{r}{\sqrt{n}}) \times B_{E_2}(x_2, \frac{r}{\sqrt{n}}) \times \dots \times B_{E_n}(x_n, \frac{r}{\sqrt{n}})$

Ta có $\|x - y\|_E = \sqrt{\|x_1 - y_1\|_{E_1}^2 + \dots + \|x_n - y_n\|_{E_n}^2} = \sqrt{\frac{r^2}{n} + \dots + \frac{r^2}{n}} = r$

Suy ra $B_{E_1}(x_1, \frac{r}{\sqrt{n}}) \times B_{E_2}(x_2, \frac{r}{\sqrt{n}}) \times \dots \times B_{E_n}(x_n, \frac{r}{\sqrt{n}}) \subset B_E(x, r)$

Suy ra $B_{E_i}(x_i, \frac{r}{\sqrt{n}}) \subset \text{pr}_i(V)$

Suy ra với $x = (x_1, \dots, x_n) \in V$ $\exists r' = \frac{r}{\sqrt{n}} > 0$ sao cho $B_{E_i}(x_i, r') \subset \text{pr}_i(V)$

Suy ra $\text{pr}_i(V)$ là một tập mở trong E_i

- iii) Cho A là một tập con không rỗng của một không gian định chuẩn F và f là một ánh xạ từ A vào E . Chứng minh f liên tục trên A nếu và chỉ nếu các $f_i = \text{pr}_i \circ f : A \rightarrow E_i$ với $i=1, \dots, n$ là các ánh xạ liên tục.

($\Rightarrow$) f liên tục chứng minh f_i liên tục

Ta có f liên tục nên $\text{pr}_i \circ f$ liên tục nên f_i liên tục

($\Leftarrow$) f_i liên tục chứng minh f liên tục

Lấy $x_k \subset E, x_k \rightarrow x \in E$ khi $k \rightarrow \infty$ ta chứng minh $f(x_k) \rightarrow f(x)$

Do pr_i liên tục nên với mọi $x_k \subset E, x_k \rightarrow x \in E \Rightarrow \text{pr}_i(x_k) \rightarrow \text{pr}_i(x) \in E_i$ với mọi $i=1, 2, \dots, n$

Suy ra $x_i^k \rightarrow x_i$ với mọi $i=1, 2, \dots, n$

Đây là hội tụ thành phần nên ta sẽ có hội tụ trong không gian tích tức là $(x_1^k, \dots, x_n^k) \rightarrow (x_1, \dots, x_n)$

Suy ra $f(x_k) \rightarrow f(x)$. Suy ra f liên tục

Bài 24. Cho M và N là hai không gian vector con của một không gian vector E . Nếu $M + N = E$ và $M \cap N = \{0\}$. Ta nói E là *tổng trực tiếp* của M và N , ký hiệu $E = M \oplus N$.

i) Giả sử $E = M \oplus N$. Chứng minh rằng tồn tại duy nhất ánh xạ $\Phi : E \rightarrow M \times N, \Phi(x) = (p(x), q(x))$, sao cho $p(x) + q(x) = x$, với mọi $x \in E$.

ii) Cho E là một không gian định chuẩn và là tổng trực tiếp của M và N . Chứng minh Φ là một *đồng phạm* từ E lên $M \times N$, nghĩa là Φ là song ánh và Φ, Φ^{-1} là các ánh xạ liên tục, nếu và chỉ nếu p và q liên tục trên E . Khi đó, ta gọi E là *tổng trực tiếp tôpô* của M và N

Giải :

i)

*chứng minh tồn tại :

do $E = M \oplus N$ nên $E = M + N$, với mọi $x \in E$, tồn tại $p(x) \in M$ và $q(x) \in N$ sao cho $x = p(x) + q(x)$, nghĩa là tồn tại ánh xạ $\Phi : E \rightarrow M \times N, \Phi(x) = (p(x), q(x))$ sao cho $x = p(x) + q(x)$.

* chứng minh duy nhất : nếu có $\Phi' : E \rightarrow M \times N, \Phi'(x) = (p'(x), q'(x))$, với mọi $x \in E$, tồn tại $p'(x) \in M, q'(x) \in N$, sao cho $x = p'(x) + q'(x)$.

Khi đó $p'(x) + q'(x) = p(x) + q(x) \Leftrightarrow p'(x) - p(x) = q(x) - q'(x) \in M \cap N = \{0\}$

Suy ra $p'(x) = p(x)$ và $q'(x) = q(x)$, với mọi $x \in E$, vậy $\Phi' \equiv \Phi$, suy ra đpcm.

ii) ta CM Φ song ánh và Φ, Φ^{-1} liên tục

* chứng minh Φ song ánh (CM Φ đơn ánh và Φ toàn ánh):

+ với mọi $x, y \in E$, $\Phi(x) = \Phi(y)$ suy ra $p(x) = p(y)$ và $q(x) = q(y)$ hay $p(x) + q(x) = p(y) + q(y) \Leftrightarrow x = y$. vậy Φ đơn ánh.

+ với mọi $(m, n) \in M \times N$, khi đó $(m, n) = (p(x), q(x)) = \Phi(x)$ với $x \in E$ và $p(x) = m, q(x) = n$.

Ta lại có $x = p(x) + q(x)$, suy ra $x = m + n$. nghĩa là với mọi $(m, n) \in M \times N$, tồn tại $x \in E : \Phi(x) = m + n$ và $x = m + n$. Vậy Φ là toàn ánh

Từ đó ta có Φ là song ánh.

* CM : Φ liên tục nếu và chỉ nếu p và q liên tục

Ta có $\Phi(x) = (p(x), q(x))$, mà $x = p(x) + q(x)$, suy ra : $\Phi(p(x) + q(x)) = (p(x), q(x))$

Lấy $x \in E$ và $x_n \rightarrow x$ khi $n \rightarrow \infty$

Khi đó : $\Phi(x_n) \rightarrow \Phi(x) \Leftrightarrow (p(x_n), q(x_n)) \rightarrow (p(x), q(x)) \Leftrightarrow \begin{cases} p(x_n) \rightarrow p(x) \\ q(x_n) \rightarrow q(x) \end{cases}$ khi $n \rightarrow \infty$,

Suy ra đpcm.

* CM : Φ^{-1} liên tục

Với mọi $(m, n) \in M \times N$, do Φ là song ánh, nên có $x \in E$ sao cho $\Phi^{-1}(m, n) = x \Leftrightarrow (m, n) = \Phi(x) = (p(x), q(x)) \Leftrightarrow m = p(x)$ và $n = q(x)$, mà $x = p(x) + q(x) \Leftrightarrow x = m + n$, vậy $\Phi^{-1}(m, n) = m + n$.

Do M và N là 2 không gian con của không gian định chuẩn E , suy ra Φ^{-1} liên tục.

Từ các chứng minh trên, suy ra đpcm.

Bài 25. Cho g là một ánh xạ liên tục từ $[a, b] \times \mathbb{R}$ vào $\mathbb{R}$. Xét $E = C[a, b]$, không gian các hàm số liên tục trên $[a, b]$, với chuẩn $\sup, \|x\| = \sup_{t \in [a, b]} |x(t)|$. Cho $a \in E$. Với mỗi $x \in E$, xét ánh xạ

$$f(x) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ xác định bởi } f(x)(t) = a(t) + \int_a^b g(t, x(s)) ds, \forall t \in [a, b].$$

Chứng minh rằng f là một ánh xạ liên tục từ E vào E .

Giải:

Xét dãy (t_n) hội tụ về t . Ánh xạ a thuộc E nên $a(t_n)$ hội tụ về $a(t)$. Ánh xạ g liên tục nên $g(t_n, x(s))$ hội tụ về $g(t, x(s))$. Ánh xạ x thuộc E nên x bị chặn. Do đó, g bị chặn. Theo định lý hội tụ bị chặn, ta có $\int_a^b g(t_n, x(s))$ hội tụ về $\int_a^b g(t, x(s))$, nên $f(x)(t_n)$ hội tụ về $f(x)(t)$. Vậy $f(x)$ thuộc E .

Xét dãy (x_n) hội tụ về x trong E , suy ra $x_n(s)$ hội tụ về $x(s)$ với mọi s thuộc $[a, b]$, nên $g(t, x_n(s))$ hội tụ về $g(t, x(s))$. Ta lại có $\|f(x_n) - f(x)\| =$

$$\sup_{t \in [a, b]} |f(x_n)(t) - f(x)(t)| = \sup_{t \in [a, b]} \left| \int_a^b [g(t, x_n(s)) - g(t, x(s))] ds \right| \leq \sup_{t \in [a, b]} \int_a^b |g(t, x_n(s)) - g(t, x(s))| ds$$

nên $\|f(x_n) - f(x)\|$ hội tụ về 0. Vậy f liên tục trên E .

Bài 26. Cho M và N là hai không gian vector con của một không gian vector con của một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$. Đặt $F = M + N \equiv \{x + y \mid x \in M, y \in N\}$. Giả sử $M \cap N = \{0\}$. Chứng minh

(i) Tồn tại duy nhất các ánh xạ $f : F \rightarrow M$ và $g : F \rightarrow N$ sao cho $z = f(z) + g(z), \forall z \in F$

(ii) Nếu M hữu hạn chiều và N đóng trong E thì f và g liên tục trên F .

(iii) Nếu M hữu hạn chiều và N đóng trong E thì F đóng trong E .

Giải:

(i) Do $F = M + N \equiv \{x + y \mid x \in M, y \in N\}$ và $M \cap N = \{0\}$ nên ta có $F = M \oplus N$.

Khi đó lấy $z \in F$ thì tồn tại $x \in M, y \in N$ sao cho $z = x + y$ và x, y là duy nhất. Thật vậy, giả sử tồn tại $x' \in M, y' \in N$ sao cho $z = x' + y'$ thì $x + y = x' + y' \Rightarrow x - x' = y - y' \Rightarrow x - x' \in M \cap N = \{0\}$ và $y - y' \in M \cap N = \{0\}$ hay $x = x'$ và $y = y'$. Vậy $\forall z \in F$, tồn tại duy nhất $x \in M, y \in N$ sao cho $z = x + y$. Từ đó tồn tại các ánh xạ f, g trong đó $f : F \rightarrow M, f(z) = x$ và $g : F \rightarrow N, g(z) = y$ thoả

$$z = f(z) + g(z) = x + y, \forall z \in F.$$

Giả sử có $f': F \rightarrow M$ và $g': F \rightarrow N$ cũng thỏa $z = f'(z) + g'(z) = f(z) + g(z) = x + y, \forall z \in F$. Do sự duy nhất của x, y nên ta có $f(z), g(z)$ cũng duy nhất $\Rightarrow f'(z) = f(z)$ và $g'(z) = g(z), \forall z \in F$. $\Rightarrow f \equiv f'$ và $g \equiv g'$. Vậy tồn tại duy nhất f, g thỏa mãn đề bài.

(ii) Ta chứng minh f liên tục trên F bằng phản chứng.

Ta có M hữu hạn chiều nên M đóng trong E . Tiếp theo ta giả sử f không liên tục trên F . Khi đó $\exists z \in F, \exists \varepsilon > 0: \forall \delta > 0, \exists t_\delta \in F: \|t_\delta - z\| < \delta$ và $\|f(t_\delta) - f(z)\| \geq \varepsilon. \forall n \in \mathbb{N}$.

$\forall n \in \mathbb{N}$, chọn $\delta = \frac{1}{n} > 0, \exists t_n \in F: \|t_n - z\| < \frac{1}{n}$ và $\|f(t_n) - f(z)\| \geq \varepsilon$. Khi đó ta có $(t_n) \subset F$ có

tính chất $\forall n \in \mathbb{N}, \|t_n - z\| < \frac{1}{n}$ và $\|f(t_n) - f(z)\| \geq \varepsilon$.

Cho $n \rightarrow \infty$ ta được $\|t_n - z\| \rightarrow 0 \Rightarrow t_n \rightarrow z$ trong F .

Đặt $\alpha_n = \|f(t_n) - f(z)\| \Rightarrow \frac{1}{\alpha_n} \leq \frac{1}{\varepsilon}$. Vậy $\left(\frac{1}{\alpha_n}\right)$ bị chặn trong $\mathbb{R} \Rightarrow \exists$ dãy con $\left(\frac{1}{\alpha_{n_k}}\right)$ hội tụ về

α và $|\alpha| \leq \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow \left\| \frac{1}{\alpha_{n_k}} (f(t_{n_k}) - f(z)) \right\| = 1 \Rightarrow \left\{ \frac{1}{\alpha_{n_k}} (f(t_{n_k}) - f(z)) \right\}$ là dãy bị M chặn trong M, mà M

đóng nên tồn tại dãy con $\left\{ \frac{1}{\alpha_{n_{k_l}}} (f(t_{n_{k_l}}) - f(z)) \right\}$ hội tụ về $x \in M. \forall n \in \mathbb{N}, t_n = f(t_n) + g(t_n)$ và

$$z = f(z) + g(z) \Rightarrow t_n - z = (f(t_n) - f(z)) + (g(t_n) - g(z))$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\alpha_{n_{k_l}}} (t_{n_{k_l}} - z) = \frac{1}{\alpha_{n_{k_l}}} (f(t_{n_{k_l}}) - f(z)) + \frac{1}{\alpha_{n_{k_l}}} (g(t_{n_{k_l}}) - g(z)) \forall l \in \mathbb{N}.$$

Khi đó ta được $\left\{ \frac{1}{\alpha_{n_{k_l}}} (g(t_{n_{k_l}}) - g(z)) \right\}$ hội tụ về y trong E sao cho $0 = x + y$.

Dãy $\left\{ \frac{1}{\alpha_{n_{k_l}}} (g(t_{n_{k_l}}) - g(z)) \right\} \subset N$, mà N đóng trong E nên $y \in N$.

Mặt khác ta có $y = -x \in M \Rightarrow y \in M \cap N = \{0\}$ nên $y = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow \|x\| = 0$.

Ta lại có

$$\left\| \frac{1}{\alpha_{n_{k_l}}} (f(t_{n_{k_l}}) - f(z)) \right\| = 1, \forall l \in \mathbb{N} \Rightarrow \left\| \frac{1}{\alpha_{n_{k_l}}} (f(t_{n_{k_l}}) - f(z)) \right\| \rightarrow \|x\| \text{ khi } n \rightarrow \infty \Rightarrow \|x\| = 1$$

(mâu thuẫn). Vậy f liên tục.

$\forall (z_n) \subset F, z_n \rightarrow z$, ta có $z_n - f(z) = g(z)$ và $z - f(z) = g(z)$. Do f liên tục nên ta có $f(z_n) \rightarrow f(z) \Rightarrow g(z_n) \rightarrow g(z)$. Vậy g liên tục.

(iii) Lấy $(x_k) \subset F, x_k \rightarrow x \in E$. Theo (ii) ta có f, g liên tục nên

$$f(x_k) \rightarrow f(x) \in M \text{ và } g(x_k) \rightarrow g(x) \in N. \text{ Từ đó ta có}$$

$$x_k = f(x_k) + g(x_k) \rightarrow x = f(x) + g(x) \in M + N = F \Rightarrow x_k \rightarrow x \in F. \text{ Vậy } F \text{ đóng.}$$

Bài 28. Cho $\|\cdot\|_1$ và $\|\cdot\|_2$ là hai chuẩn trên một không gian vectơ E . Đặt $I(x) = x$ với mọi x trong E . Chứng minh I là một ánh xạ tuyến tính liên tục từ $(E, \|\cdot\|_1)$ vào $(E, \|\cdot\|_2)$ nếu và chỉ nếu tồn tại số thực dương α sao cho $\|x\|_2 \leq \alpha \|x\|_1, \forall x \in E$.

Giải:

a) Ta có: $\|x\|_2 \leq \alpha \|x\|_1, \forall x \in E$. Giả sử dãy $\{x_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ theo $\|\cdot\|_1$ về x . Ta chứng minh dãy

$\{I(x_n) = x_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ theo $\|\cdot\|_2$ về $I(x) = x$.

$$\|x_n - x\|_2 \leq \alpha \|x_n - x\|_1, \forall x \in E.$$

Vì $\|x_n - x\|_1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ nên $\|x_n - x\|_2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

$\Rightarrow$ Dãy $\{x_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ về x theo $\|\cdot\|_2$.

Vậy ánh xạ I liên tục.

b) Giả sử ánh xạ I liên tục.

$B_2(0,1) = I^{-1}(B_2(0,1))$ là mở trong $(E, \|\cdot\|_1)$.

$$B_2(0,1) = I^{-1}(B_2(0,1)) = \{x \in E \mid \|x\|_2 \leq 1\} \Rightarrow \exists B_1(0, \varepsilon) \subset B_2(0,1), \text{ tức là } \|x\|_1 < \varepsilon \Rightarrow \|x\|_2 < 1.$$

$\Rightarrow I$ là ánh xạ tuyến tính.

(Tính chất : ánh xạ tuyến tính liên tục thì bị chặn)

$$\Rightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R}^+ : \|Ix\|_2 \leq \alpha \|x\|_1 \Rightarrow \|x\|_2 \leq \|x\|_1.$$

Bài 29. Cho K là một ánh xạ liên tục từ $[a, b] \times [a, b]$ vào $\mathbb{R}$. Đặt $E = C[a, b]$ là không gian các hàm số liên tục trên $[a, b]$ với chuẩn $\|x\| = \sup_{t \in [a, b]} |x(t)|$. Với mỗi $x \in E$, đặt

$$T(x)(t) = \int_b^a K(t, s)x(s)ds, \quad \forall t \in [a, b].$$

Chứng minh T là toán tử tuyến tính liên tục từ E vào E .

Giải :

a) Với mỗi x thuộc $C[a, b]$ cần kiểm tra tính liên tục của $T(x)$. Cho $t_0 \in [a, b]$ hỏi $T(x)$ có liên tục tại t_0 ?

$$|T(x)(t) - T(x)(t_0)| = \left| \int_b^a K(t, s)x(s)ds - \int_b^a K(t_0, s)x(s)ds \right| = \left| \int_b^a (K(t, s) - K(t_0, s))x(s)ds \right|$$

$$\leq \int_b^a |K(t, s) - K(t_0, s)| |x(s)| ds \leq \|x\| \int_b^a |K(t, s) - K(t_0, s)| ds$$

K liên tục trên không gian Compact $[a, b] \times [a, b]$ nên K liên tục đều.

Cho $\varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ sao cho $\|(t, s) - (t_0, s_0)\| < \delta \Rightarrow |K(t, s) - K(t_0, s_0)| < \varepsilon$

$\Rightarrow$ Nếu $|t - t_0| < \delta$ thì $\|(t, s) - (t_0, s)\| = \|(t - t_0, s)\| = |t - t_0| < \delta \Rightarrow |K(t, s) - K(t_0, s)| < \varepsilon$.

Vậy, nếu $|t - t_0| < \delta$ thì $|T(x)(t) - T(x)(t_0)| \leq \|x\| \int_b^a \varepsilon ds = \|x\|(b - a)\varepsilon$.

Vậy $T(x)(t)$ liên tục theo t , tức là $T(x)$ thuộc E .

b) T tuyến tính : Giả sử x, y thuộc E

$$T(x + y)(t) = \int_b^a K(t, s)(x(s) + y(s))ds = \int_b^a K(t, s)x(s)ds + \int_b^a K(t, s)y(s)ds = T(x)(t) + T(y)(t)$$

$\forall \alpha \in \mathbb{R}$, ta có :

$$T(\alpha x)(t) = \int_b^a K(t, s)(\alpha x)(s)ds = \int_b^a K(t, s)\alpha(x)(s)ds = \alpha \int_b^a K(t, s)x(s)ds = \alpha T(x)(t).$$

c) T bị chặn

$$|T(x)(t)| = \left| \int_b^a K(t,s)x(s)ds \right| \leq \int_b^a |K(t,s)x(s)|ds \leq \int_b^a |K(t,s)| \cdot \sup_{s \in [a,b]} |x(s)| \leq \|x\| \int_b^a |K(t,s)|ds$$

K liên tục trên không gian Compact $[a, b] \times [a, b]$ nên K bị chặn.

$\exists M \in \mathbb{R}, \forall (t, s) \in [a, b] \times [a, b]$ sao cho: $|K(t, s)| \leq M$.

$$\Rightarrow |T(x)(t)| \leq \|x\|(b-a)M \Rightarrow \|Tx\| \leq M(b-a)\|x\|$$

$\Rightarrow T$ là ánh xạ tuyến tính bị chặn. Vậy T liên tục.

Bài 30. Cho K là một ánh xạ liên tục từ $[0, c] \times [0, c]$ vào $\mathbb{R}$. Đặt $E = C[0, c]$ là không gian các hàm số liên tục trên $[0, c]$ với chuẩn $\|x\| = \sup_{t \in [0, c]} |x(t)|$. Với mỗi $x \in E$, đặt

$$T(x)(t) = \int_0^t K(t, s)x(s)ds, \forall t \in [0, c]$$

Chứng minh $T \in \mathcal{L}(E, E)$.

Giải:

✚ Chứng minh T tuyến tính.

$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall x, y \in E, \forall t \in [0, c]$ ta có:

$$\begin{aligned} T(\alpha x + \beta y)(t) &= \int_0^t K(t, s)(\alpha x + \beta y)(s)ds = \int_0^t \alpha K(t, s)x(s)ds + \int_0^t \beta K(t, s)y(s)ds = \\ &= (\alpha T(x))(t) + (\beta T(y))(t) \Rightarrow T(\alpha x + \beta y) = \alpha T(x) + \beta T(y). \end{aligned}$$

Vậy T tuyến tính.

✚ Chứng minh $Tx \in E$.

$$\text{Đặt } f = Tx, \forall t \in [0, c]. \text{ Ta có: } f(t) = \int_0^t K(t, s)x(s)ds = \int_0^c \chi_{(0, t)}(s)K(t, s)x(s)ds.$$

Xét dãy (t_n) trong $[0, c]$ hội tụ về t , ta chứng minh $f(t_n) \rightarrow f(t)$.

$$\text{Đặt } g_n(s) = \chi_{(0, t_n)}(s)K(t_n, s)x(s) \text{ và } g(s) = \chi_{(0, t)}(s)K(t, s)x(s).$$

$$\text{Ta cần chứng minh: } \int_0^c g_n(s)ds = \int_0^c g(s)ds.$$

Do K, x đều liên tục trên tập compact $\Rightarrow \exists M > 0$ sao cho $\forall y, z \in [0, c]$ ta có

$$|K(y, z)| \leq M; |x(y)| \leq M \Rightarrow |g_n(s)| \leq |K(t_n, s)||x(s)| \leq M^2. \quad (1)$$

Ngoài ra $\forall s \in [0, c]$ ta có $K(t_n, s)x(s) \rightarrow K(t, s)x(s)$ do K liên tục.

Ta chứng minh $\chi_{(0, t_n)}(s) \rightarrow \chi_{(0, t)}(s)$ hầu khắp nơi. Thật vậy $\forall s \in (0, t)$ ta có $0 < s < t, t_n \rightarrow t$ nên $\exists N : \forall n > N, t_n \in (s, c)$ (vì (s, c) là lân cận của t).

$$\Rightarrow \forall n > N, s \in (s, t_n) \Rightarrow \forall n > N : \chi_{(0, t_n)}(s) = 1 \rightarrow \chi_{(0, t)}(s).$$

Còn nếu $s \in [t, c]$, lý luận tương tự ta cũng có $\chi_{(0, t_n)}(s) \rightarrow \chi_{(0, t)}(s)$.

$$\text{Vậy } g_n(s) \rightarrow g(s), \forall s \in (0, t) \cup (t, c) \text{ hay } g_n(s) \rightarrow g(s). \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2)} \Rightarrow \int_0^c g_n(s)ds = \int_0^c g(s)ds \Rightarrow f = Tx \in E.$$

✚ Chứng minh T liên tục.

Thật vậy, vì K liên tục trên $[0, c] \times [0, c] \Rightarrow K$ bị chặn $\Rightarrow \exists M > 0 : \forall t, s \in [0, c]$ thì $|K(t, s)| \leq M$.

Khi đó $\forall t \in [0, c] \forall x \in E$ ta có :

$$\begin{aligned}\|T(x)\| &= \sup_{t \in [0, c]} |T(x)(t)| = \sup_{t \in [0, c]} \left| \int_0^t K(t, s) x(s) ds \right| \leq \left| \int_0^t K(t, s) x(s) ds \right| \\ &\leq \int_0^t |K(t, s) x(s)| ds \leq \int_0^t |K(t, s)| |x(s)| ds \leq M \int_0^t |x(s)| ds \leq M \int_0^t \|x\| ds = Mt \|x\| \leq MC \|x\|.\end{aligned}$$

Chọn $M' = MC \Rightarrow \|T(x)\| \leq M' \|x\|$

$\Rightarrow T$ liên tục.

Vậy $T \in \mathcal{L}(E, E)$

Bài 31. Cho $p, q > 1$ là hai số mũ liên hợp nghĩa là $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Với $g \in L^q(\mathbb{R}^n)$, đặt

$$S(u) = \int_{\mathbb{R}^n} u(t)g(t)dt, \text{ với mọi } u \in L^p(\mathbb{R}^n).$$

Chứng minh: $S \in L(L^q(\mathbb{R}^n), \mathbb{R})$ và $\|S\| = \|g\|_q$.

Giải:

Ta chứng minh S tuyến tính.

Với mọi $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, với mọi $x, y \in L^q(\mathbb{R}^n)$, ta xét:

$$S(\alpha x + \beta y)(t) = \int_{\mathbb{R}^n} (\alpha x + \beta y)(t)g(t)dt = \int_{\mathbb{R}^n} (\alpha x(t) + \beta y(t))g(t)dt$$

$$= \alpha \int_{\mathbb{R}^n} x(t)g(t)dt + \beta \int_{\mathbb{R}^n} y(t)g(t)dt = (\alpha S(x) + \beta S(y))(t) = \alpha S(x) + \beta S(y).$$

Vậy S tuyến tính.

Theo bất đẳng thức Holder ta có: $\int_{\mathbb{R}^n} u g dt \leq \|u\|_p \|g\|_q$. Do đó: $\|Su\|_{\mathbb{R}} = |Su| \leq \|u\|_p \|g\|_q$ nên S liên tục và $\|S\| \leq \|g\|_q$. Ta chứng minh: $\|g\|_q \leq \|S\|$.

Chọn $u = g|g|^{\frac{q}{p}-1}$.

Ta có: $|u| = |g||g|^{\frac{q}{p}-1} = |g|^{\frac{q}{p}}$ nên $|u|^p = |g|^q \in L^1(\mathbb{R}^n)$ suy ra: $|u| \in L^1(\mathbb{R}^n)$ và

$$\|u\|_p = \left(\int_{\mathbb{R}^n} |u|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\int_{\mathbb{R}^n} |g|^q dt \right)^{\frac{1}{q}} = (\|g\|_q)^{q/p}. \text{ Mặt khác, ta có:}$$

$$Su = \int_{\mathbb{R}^n} u g dx = \int_{\mathbb{R}^n} g^2 |g|^{\frac{q}{p}-1} dx = \int_{\mathbb{R}^n} |g|^{\frac{q}{p}+1} dx = \int_{\mathbb{R}^n} |g|^q dx = (\|g\|_q)^q.$$

Do $\frac{q}{p} + 1 = \frac{1}{p}(p + q) = q$ và $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ nên $pq = p + q$.

$$\text{Vậy: } |Su| = (\|g\|_q)^q = \|g\|_q \cdot (\|g\|_q)^{q-1} = \|g\|_q \cdot |g|^{\frac{q}{p}} = \|g\|_q \|u\|_p \text{ hay } \|S\| \geq \|g\|_q$$

Vậy: $\|S\| = \|g\|_q$ và $S \in L(L^q(\mathbb{R}^n), \mathbb{R})$.

Bài 32. Cho T là một ánh xạ tuyến tính liên tục từ không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|_E)$ vào không gian định chuẩn $(F, \|\cdot\|_F)$. Gọi $\|\cdot\|_1$ (tương ứng $\|\cdot\|_2$) là chuẩn tương đương của chuẩn $\|\cdot\|_E$ (tương ứng $\|\cdot\|_F$).

Chúng minh rằng T cũng là một ánh xạ tuyến tính liên tục từ không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|_1)$ vào không gian định chuẩn $(F, \|\cdot\|_2)$.

Giải:

Ta có T là ánh xạ tuyến tính liên tục từ không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|_E)$ vào không gian định chuẩn $(F, \|\cdot\|_F)$ nên tồn tại $M > 0$ sao cho (1) $\|Tx\|_F \leq M \|x\|_E$, với mọi $x \in E$.

Ta chỉ cần chứng minh T liên tục từ $(E, \|\cdot\|_1)$ vào $(F, \|\cdot\|_2)$ vì T đã tuyến tính từ E vào F . Nghĩa là ta chứng minh có một $M' > 0$ sao cho $\|Tx\|_2 \leq M' \|x\|_1$, với mọi $x \in E$.

Thật vậy, ta có

- $\|\cdot\|_1$ và $\|\cdot\|_E$ là hai chuẩn tương đương trên không gian định chuẩn E nên tồn tại $\alpha_1 > 0$ sao cho
(2) $\|x\|_E \leq \alpha_1 \|x\|_1$, với mọi $x \in E$.
- $\|\cdot\|_2$ và $\|\cdot\|_F$ là hai chuẩn tương đương trên không gian định chuẩn F nên tồn tại $\alpha_2 > 0$ sao cho
(3) $\alpha_2 \|y\|_2 \leq \|y\|_F$, với mọi $y \in F$.

Từ (1), (2) và (3) ta có (4) $\alpha_2 \|Tx\|_2 \leq M \alpha_1 \|x\|_1$, với mọi $x \in E$.

Đặt $M' = M \cdot \alpha_1 \cdot \alpha_2^{-1}$, từ (4) ta suy ra $\|Tx\|_2 \leq M' \|x\|_1$, với mọi $x \in E$.

Vậy T liên tục từ $(E, \|\cdot\|_1)$ vào $(F, \|\cdot\|_2)$.

Bài 33. Cho T là một song ánh tuyến tính từ một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|_E)$ vào một không gian định chuẩn $(F, \|\cdot\|_F)$. Đặt $S = T^{-1}$. Chứng minh :

- S là một ánh xạ tuyến tính từ F vào E .
- Nếu S, T liên tục thì $\|S\| \geq \|T\|^{-1}$.

Giải :

a) S là ánh xạ tuyến tính

$$S : F \rightarrow E$$

$$y \mapsto S(y)$$

$$\exists x_1 \in E, Tx_1 = y_1$$

$$\exists x_2 \in E, Tx_2 = y_2$$

$$\begin{aligned} S(y_1 + y_2) &= S(Tx_1 + Tx_2) = S(T(x_1 + x_2)) = \\ &= T^{-1}(T(x_1 + x_2)) = Id(x_1 + x_2) = x_1 + x_2 = S(y_1) + S(y_2). \end{aligned}$$

$$S(\alpha y) = S(\alpha Tx) = S(T(\alpha x)) = \alpha x = \alpha Sy.$$

Vậy S là ánh xạ tuyến tính.

b) Giả sử S, T liên tục

$$\|x\|_E = \|Sy\|_E = \|S(Tx)\|_E \leq \|S\| \cdot \|Tx\|_F \leq \|S\| \cdot \|T\| \cdot \|x\|_E$$

$$\Rightarrow 1 \leq \|S\| \cdot \|T\| \Rightarrow \|S\| \geq \|T\|^{-1}.$$

Bài 34. Cho T là một ánh xạ tuyến tính từ một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|_E)$ vào một không gian định chuẩn $(F, \|\cdot\|_F)$. Giả sử có $a \in E$, $b \in F$ và hai số thực dương r và s sao cho $T(B'(a, r)) \subset B'(b, s)$. Chứng minh T là liên tục trên E và $\|T\| \leq 2r^{-1}s$.

Giải :

Cho $x \in E$. Giả sử $\|x\| \leq r \Leftrightarrow x \in B'(0, r)$ thì $\|x + a - a\| \leq r$ tức là $(x + a) \in B'(a, r)$

$$\Rightarrow T(x + a) \in B'(b, s) \Rightarrow \|T(x + a) - b\| \leq s \Rightarrow \|Tx + Ta - b\| \leq s$$

$$\Rightarrow \|Tx\| = \|(Tx + Ta - b) + (b - Ta)\| \leq \|Tx + Ta - b\| + \|Ta - b\| \leq s + s = 2s$$

Vậy $\|x\| < r \Rightarrow \|Tx\| \leq 2s$.

Cho $x \in E$ bất kì, $x \neq 0$

$$\left\| r \frac{x}{\|x\|} \right\| = r \Rightarrow \left\| T \left(r \frac{x}{\|x\|} \right) \right\| \leq 2s \Rightarrow \frac{r}{\|x\|} \|Tx\| \leq 2s \Rightarrow \|Tx\| \leq \frac{2s}{r} \|x\|, \forall x \in E$$

Vậy T bị chặn: $\|T\| \leq \frac{2s}{r}$. Do đó T liên tục.

Bài 35. Cho E, F và G là ba không gian định chuẩn, (T_n) và (S_n) là các dãy hội tụ về T và S trong $\mathcal{L}(E, F)$ và $\mathcal{L}(F, G)$. Đặt $\Psi(U) = S \circ U$ và $\Lambda(V) = V \circ T$ với mọi $U \in \mathcal{L}(E, F)$ và $V \in \mathcal{L}(F, G)$. Chứng minh:

- Các ánh xạ Ψ, Λ lần lượt thuộc về các không gian $\mathcal{L}(\mathcal{L}(E, F), \mathcal{L}(E, G))$ và $\mathcal{L}(\mathcal{L}(F, G), \mathcal{L}(E, G))$ với các chuẩn $\|\Psi\| \leq \|S\|$ và $\|\Lambda\| \leq \|T\|$
- Các dãy $(S \circ T_n)$ và $(S_n \circ T)$ hội tụ về $S \circ T$ trong $\mathcal{L}(E, G)$

Giải:

- Chứng minh $\Psi \in \mathcal{L}(\mathcal{L}(E, F), \mathcal{L}(E, G))$

Với mọi $x \in E$, với mọi $U(x) \in \mathcal{L}(E, F)$ ta có $\Psi(U(x)) = S \circ (U(x)) = S(U(x)) \in G$. Vậy $\Psi(U(x)) \in \mathcal{L}(E, G)$

Với mọi $M(x), N(x) \in \mathcal{L}(E, F), a \in \mathbb{R}$ ta có: $M(x) + aN(x) \in \mathcal{L}(E, F)$; $\Psi(M(x) + aN(x)) = S \circ (M(x) + aN(x)) = S(M(x)) + S(aN(x)) = S(M(x)) + aS(N(x)) = S \circ (M(x)) + aS \circ (N(x)) = \Psi(M(x)) + a\Psi(N(x))$. Vậy Ψ là ánh xạ tuyến tính.

$$\|\Psi\| = \sup_{U \neq 0} \frac{\|\Psi(U)\|}{\|U\|}$$

$$\text{Với mọi } U \neq 0, \text{ ta có } \|\Psi(U)\| = \|S \circ U\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|S(U(x))\|}{\|x\|}$$

$$\text{Với mọi } x \neq 0, \text{ ta có: } \|S(U(x))\| \leq \|S\| \|U(x)\| \leq \|S\| \|U\| \|x\|$$

Vậy với mọi $U \neq 0$ ta có $\|\Psi(U)\| \leq \|S\| \|U\|$. Vậy Ψ liên tục trên $\mathcal{L}(E, F)$

Do đó, $\Psi \in \mathcal{L}(\mathcal{L}(E, F), \mathcal{L}(E, G))$ và $\|\Psi\| \leq \|S\|$

Chứng minh tương tự, ta có $\Lambda \in \mathcal{L}(\mathcal{L}(F, G), \mathcal{L}(E, G))$ và $\|\Lambda\| \leq \|T\|$

- $0 \leq \|S \circ T_n - S \circ T\| = \|\Psi(T_n) - \Psi(T)\| \leq \|\Psi\| \|T_n - T\| \leq \|S\| \|T_n - T\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

Vậy $S \circ T_n$ hội tụ về $S \circ T$

Chứng minh tương tự ta có $S_n \circ T$ hội tụ về $S \circ T$.

Bài 36. Cho E là một không gian định chuẩn và T là một ánh xạ tuyến tính từ E vào E và $s \in \mathbb{R}$. Ta nói s là một *trị riêng* của T nếu và chỉ nếu tồn tại $x \in E \setminus \{0\}$ sao cho $Tx = sx$. Lúc đó x được gọi là một *vector riêng* tương ứng với s. Cho $s_1, \dots, s_n$ là n trị riêng khác nhau của T, và $x_1, \dots, x_n$ là các vector riêng tương ứng. Chứng minh $x_1, \dots, x_n$ độc lập tuyến tính.

Giải :

Ta chứng minh bằng qui nạp

Trường hợp chỉ có một vector thì nó độc lập tuyến tính vì nó khác 0

Giả sử $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ độc lập tuyến tính. Ta chứng minh: $x_1, x_2, \dots, x_n$ độc lập tuyến tính.

$$\text{Giả sử } k_1 x_1 + k_2 x_2 + \dots + k_n x_n = 0 \quad (1)$$

Do tính chất vector riêng và ánh xạ tuyến tính nên:

$$k_1 T(x_1) + k_2 T(x_2) + \dots + k_n T(x_n) = T(0) = 0$$

$$\Rightarrow k_1 s_1 x_1 + k_2 s_2 x_2 + \dots + k_n s_n x_n = 0 \quad (2)$$

Nhân 2 vế của (1) với s_n rồi trừ (2), ta có:

$$k_1 (s_n - s_1) x_1 + k_2 (s_n - s_2) x_2 + \dots + k_{n-1} (s_n - s_{n-1}) x_{n-1} = 0$$

$$\Rightarrow k_1 (s_n - s_1) = k_2 (s_n - s_2) = \dots = k_{n-1} (s_n - s_{n-1}) = 0 \quad (\text{vì hệ } \{x_1, x_2, \dots, x_{n-1}\} \text{ độc lập tuyến tính})$$

$$\Rightarrow k_1 = k_2 = \dots = k_{n-1} = 0 \quad (\text{vì } s_n \neq s_1, s_2, \dots, s_{n-1}) \quad (3)$$

$$\text{Từ (1) và (3)} \Rightarrow k_n x_n = 0 \Rightarrow k_n = 0 \quad (\text{vì } x_n \neq 0)$$

Vậy: $k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$ nên $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ độc lập tuyến tính.

CHƯƠNG III – CÁC ĐỊNH LÝ CƠ BẢN TRONG KHÔNG GIAN ĐỊNH CHUẨN

Bài 1. Cho $x_1, \dots, x_n$ là n vectơ độc lập tuyến tính trong không gian định chuẩn E . Chứng minh có $f_1, \dots, f_n$ trong E^* sao cho $f_i(x_j) = \delta_i^j$, với $i, j = 1, 2, \dots, n$ và δ_i^j là số Kronecker.

(tức $\delta_i^j = 0$ nếu $i \neq j$ và $\delta_i^j = 1$ nếu $i = j$)

{Để giải bài này, chúng ta sẽ áp dụng 2 định lý:

Định lý 2.3 (Chương II, trang 64-65, Giáo trình Giải tích hàm):

Không gian con hữu hạn chiều (n chiều) của không gian định chuẩn E là không gian con đóng (tập đóng) trong E .

Định lý 1.4 (Chương III, trang 129-130, Giáo trình Giải tích hàm):

Nếu $x \notin \bar{M} \subset E$ thì tồn tại $f \in E^*$ sao cho $f(m) = 0, \forall m \in M$ và $f(x) \neq 0$.

Giải.

Đặt $M_1 = \langle \{x_2, x_3, \dots, x_n\} \rangle$. Vì hệ $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ độc lập tuyến tính nên hệ $\{x_2, x_3, \dots, x_n\}$ cũng độc lập tuyến tính. Khi đó, $\dim M_1 = n - 1$ nên M_1 là tập đóng trong E (do mọi không gian con hữu hạn chiều là không gian con đóng (tập đóng) trong không gian định chuẩn).

Suy ra: $M_1 = \bar{M}_1$ và $x_1 \notin M_1$ (vì $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ đltt) nên $x_1 \notin \bar{M}_1$.

Khi đó, tồn tại $g_1 \in E^*$ sao cho $g_1(x) = 0, \forall x \in M_1$ và $g_1(x_1) = a \neq 0$.

(áp dụng kết quả: Nếu $x \notin \bar{M} \subset X$ thì tồn tại $f \in X^*$ sao cho $f(m) = 0 \forall m \in M$ và $f(x) \neq 0$).

Đặt $f_1(x) = \frac{g_1(x)}{a}$ thì $f_1(x) = 0, \forall x \in M_1$ và $f_1(x_1) = 1$.

Suy ra: $f_1(x_1) = 1$ và $f_1(x_2) = f_1(x_3) = \dots = f_1(x_n) = 0$.

Hoàn toàn tương tự, đặt $M_i = \langle \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \setminus \{x_i\} \rangle, i = \overline{2, n}$, ta sẽ có:

$f_i \in E^*$ thỏa mãn: $f_i(x_j) = \delta_i^j, \forall i, j = \overline{1, n}$ (đpcm).

Bài 3. Cho M là một không gian vectơ hữu hạn chiều của một không gian định chuẩn E . Chứng minh có một không gian vectơ đóng N trong E sao cho E là tổng trực tiếp tôpô của M và N .

Bài giải:

Cho một cơ sở $B = \{x_i \mid i = \overline{1, n}\}$ của M . Theo bài 1, tồn tại các phiếm hàm tuyến tính $f_i \in E^*, i = \overline{1, n}$

sao cho $f_i(x_j) = \delta_i^j$ với $i, j = \overline{1, n}$. Ta đặt $p: E \rightarrow M$ với $p(x) = \sum_{i=1}^n x_i f_i(x)$.

Rõ ràng p là ánh xạ tuyến tính từ E vào M . Hơn nữa p liên tục (vì các ánh xạ $x \mapsto x_i f_i(x)$ là liên tục và p chính là tổng các ánh xạ này). Vậy $p \in L(E, M)$.

Nhận xét rằng $p^2(x) = p(x), \forall x \in E$. Thật vậy $\forall x \in E, p^2(x) = p\left(\sum_{i=1}^n x_i f_i(x)\right) = \sum_{i=1}^n x_i f_i\left(\sum_{j=1}^n x_j f_j(x)\right)$

$= \sum_{i=1}^n x_i \sum_{j=1}^n f_i(x_j) f_j(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i \delta_i^j f_j(x) = \sum_{j=1}^n x_j f_j(x) = p(x)$. Từ điều này ta có

$p[x - p(x)] = 0 \Rightarrow x - p(x) \in N = p^{-1}(\{0\})$.

Rõ ràng N đóng trong E và $E = M + N$. Ta chứng minh $M \cap N = 0$. Thật vậy, cho $x \in M \cap N$, suy ra

$x = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$ và $p(x) = 0$. Khi đó $p(x) = \sum_{j=1}^n x_j f_j(x) = 0 \Leftrightarrow \sum_{j=1}^n x_j f_j\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) = 0$

$\Leftrightarrow \sum_{j=1}^n x_j \sum_{i=1}^n \lambda_i f_j(x_i) = 0 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \lambda_i f_j(x_i) = 0, \forall j = 1, \dots, n. \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \lambda_i \delta_i^j = 0, \forall j$.

$\Leftrightarrow \lambda_j = 0, \forall j = 1, \dots, n$.

Vậy $x = 0$ và $E = M \oplus N$.

Đồng phôi $\psi : E \rightarrow M \times N$, ở đây là $\psi(x) = (p(x), q(x) := x - p(x))$. Rõ ràng ψ là song ánh, liên tục vì các ánh xạ p và q đều liên tục. Ánh xạ ngược của ψ là $\psi^{-1}(m, n) = m + n$ hiển nhiên là liên tục. Vậy tóm lại E là tổng trực tiếp tôpô của M và N .

Bài 6. Cho E là một không gian Banach và f là một ánh xạ liên tục từ một khoảng đóng $[a, b]$ vào E . Với một phân hoạch $\sigma_n = (a_0, a_1, \dots, a_{2^n})$ của $[a, b]$ cho bởi $a_i = a + i \frac{b-a}{2^n}$, $i = 0, 1, \dots, 2^n$, chọn nhãn $c_n = (c_1^n, c_2^n, \dots, c_{2^n}^n)$, nghĩa là $c_i^n \in (a_{i-1}, a_i)$, với mọi $i = 0, 1, \dots, 2^n$, đặt

$$S(f, \sigma_n, c_n) = \frac{b-a}{2^n} \sum_{i=1}^{2^n} f(c_i^n).$$

i) Chứng minh dãy $(S(f, \sigma_n, c_n))_{n \in \mathbb{N}}$ hội tụ về một vector trong E kí hiệu là $\int_a^b f(t)dt$, độc lập với cách chọn nhãn c_n .

ii) Cho F là một không gian Banach và $\Lambda \in \mathcal{L}(E, F)$. Chứng minh

$$\int_a^b (\Lambda \circ f)(t) dt = \Lambda \left(\int_a^b f(t) dt \right).$$

iii) Chứng minh

$$\left\| \int_a^b f(t) dt \right\|_E \leq \int_a^b \|f(t)\|_E dt.$$

Giải:

i) Ta chứng minh $(S(f, \sigma_n, c_n))_{n \in \mathbb{N}}$ là dãy Cauchy trong E .

Cho $k \in \mathbb{N}$. Cho $\varepsilon > 0$. Chọn $\varepsilon_1 = \frac{\varepsilon}{b-a}$. Do f liên tục trên $[a, b]$ nên f liên tục đều trên $[a, b]$ (vì $[a, b]$ là tập compact), nên tồn tại $\delta > 0$ sao cho mọi x, y thỏa $|x - y| \leq \delta$ thì $|f(x) - f(y)| \leq \varepsilon_1$.

Tồn tại $N \in \mathbb{N}$ thỏa $\frac{b-a}{2^N} \leq \delta$. Ta có:

$$|c_i^n - c_j^{n+k}| \leq \frac{b-a}{2^n} \leq \delta, \forall i = 1, \dots, 2^n, j = (i-1)2^k + 1, \dots, i2^k, n \geq N$$

nên

$$|f(c_i^n) - f(c_j^{n+k})| \leq \varepsilon_1, \forall i = 1, \dots, 2^n, j = (i-1)2^k + 1, \dots, i2^k, n \geq N$$

nên

$$\begin{aligned} |S(f, \sigma_n, c_n) - S(f, \sigma_{n+k}, c_{n+k})| &= \frac{b-a}{2^{n+k}} \left| 2^k \sum_{i=1}^{2^n} f(c_i^n) - \sum_{j=1}^{2^{n+k}} f(c_j^{n+k}) \right| = \\ &= \frac{b-a}{2^{n+k}} \left| f(c_1^n) - f(c_1^{n+k}) + \dots + f(c_{2^k}^n) - f(c_{2^k}^{n+k}) + \right. \\ &\quad \left. + f(c_{2^n}^n) - f(c_{2^{n+k}-2^k+1}^{n+k}) + \dots + f(c_{2^n}^n) - f(c_{2^{n+k}}^{n+k}) \right| \\ &\leq \frac{b-a}{2^{n+k}} \left(|f(c_1^n) - f(c_1^{n+k})| + \dots + |f(c_{2^k}^n) - f(c_{2^k}^{n+k})| + \right. \\ &\quad \left. + |f(c_{2^n}^n) - f(c_{2^{n+k}-2^k+1}^{n+k})| + \dots + |f(c_{2^n}^n) - f(c_{2^{n+k}}^{n+k})| \right) \end{aligned}$$

$$\leq \frac{b-a}{2^{n+k}} \cdot 2^k \cdot \varepsilon_1 = (b-a)\varepsilon_1 = \varepsilon, \forall n \geq N.$$

Vậy $(S(f, \sigma_n, c_n))_{n \in \mathbb{N}}$ là dãy Cauchy trong E.

E là Banach nên $(S(f, \sigma_n, c_n))_{n \in \mathbb{N}}$ hội tụ. Do $|c_i^n - c_i'^n| \leq \frac{b-a}{2^n}$ nên chứng minh tương tự như trên ta có $S(f, \sigma_n, c_n) - S(f, \sigma_n, c'_n)$ hội tụ về 0, hay các dãy $(S(f, \sigma_n, c_n))_{n \in \mathbb{N}}$ và $(S(f, \sigma_n, c'_n))_{n \in \mathbb{N}}$ hội tụ về cùng một giới hạn trong E là $\int_a^b f(t)dt$, độc lập với cách chọn các c_n .

ii) Vì $\Lambda \in \mathcal{L}(E, F)$ nên

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S(\Lambda \circ f, \sigma_n, c_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \Lambda(S(f, \sigma_n, c_n)) = \Lambda\left(\lim_{n \rightarrow \infty} S(f, \sigma_n, c_n)\right)$$

$$\text{Hay } \int_a^b \Lambda \circ f(t)dt = \Lambda\left(\int_a^b f(t)dt\right).$$

iv) Đặt $x_0 = \int_a^b f(t)dt$. Theo hệ quả 1.2, tồn tại $\Lambda \in E^*$ thỏa

$$\|\Lambda\| = 1, \Lambda(x_0) = \|x_0\|.$$

Ta có:

$$\left\| \Lambda\left(\int_a^b f(t)dt\right) \right\| = \left\| \int_a^b \Lambda \circ f(t)dt \right\| \leq \int_a^b \|\Lambda(f(t))\|dt \leq \|\Lambda\| \int_a^b \|f(t)\|_E dt = \int_a^b \|f(t)\|_E dt$$

$$\text{Hay } \left\| \int_a^b f(t)dt \right\|_E \leq \int_a^b \|f(t)\|_E dt.$$

Bài 10. (Mai Thị Tường Vi) Cho E là một không gian định chuẩn và Λ là một ánh xạ compact trong $L(E, F)$. Đặt $v = \text{id}_E - \Lambda$. Chứng minh

- $B'(O, r) \cap v^{-1}(K)$ compact với mọi tập compact K trong E và với mọi $r > 0$.
- $v^{-1}(0)$ là một không gian vecto hữu hạn chiều.

Giải

- Chứng minh $B'(O, r) \cap v^{-1}(K)$ compact với mọi tập compact K trong E và với mọi $r > 0$

Với dãy $(x_n) \subset B'(O, r) \cap v^{-1}(K)$ ta có:

$$\begin{cases} (x_n) \subset B'(O, r) \Rightarrow \|x_n\| \leq r \text{ và } (\Lambda x_n) \subset \Lambda(B'(O, r)) \\ (x_n) \subset v^{-1}(K) \Rightarrow v(x_n) = x_n - \Lambda x_n \in K, \forall n \\ x_n = (x_n - \Lambda x_n) + \Lambda x_n, \forall n \end{cases}$$

Λ là ánh xạ compac trong $L(E, F)$ suy ra $\overline{\Lambda(B'(O, r))}$ là tập compact suy ra tồn tại dãy con (x_{n_k}) sao cho $\Lambda x_{n_k} \rightarrow a \in F$.

$$(x_{n_k} - \Lambda x_{n_k})_k \in K, K \text{ compact, suy ra } (x_{n_k} - \Lambda x_{n_k})_k \rightarrow b \in K$$

$$\text{Suy ra } (x_{n_k}) = ((x_{n_k} - \Lambda x_{n_k}) + \Lambda x_{n_k}) \rightarrow b + a \in B'(O, r) \cap v^{-1}(K)$$

$$\text{Đặt } x = b + a$$

Vậy tồn tại $x \in B'(O, r) \cap v^{-1}(K)$ sao cho (x_{n_k}) hội tụ về x . Do đó $B'(O, r) \cap v^{-1}(K)$ là tập compact với mọi tập compact K trong E và với mọi $r > 0$.

ii) Chứng tỏ $v^{-1}(0)$ là một không gian vectơ hữu hạn chiều.

Đặt $A = v^{-1}(0)$

Với mọi $x \in A$ ta có $v(x) = (\text{id}_E - \Lambda)(x) = x - \Lambda x = 0$. Suy ra $\Lambda x = x$.

Suy ra $\Lambda(B'(O, r)) = B'(O, r)$ tức ảnh của hình cầu đơn vị B trong A là chính B . Do đó $f(B)$ compact địa phương trong E .

Vì $\Lambda \in L(E, F)$ nên $v = \text{id}_E - \Lambda \in L(E, F)$. Do đó với $\{0\}$ là đóng trong F , thì $v^{-1}(0)$ là đóng trong E .

$f(B)$ compact địa phương trong E , $A = v^{-1}(0)$ là đóng trong E nên $f(B)$ compact địa phương (tức compact tương đối) trong A . Theo định lý Riesz, suy ra A hữu hạn chiều.

Bài 11. (Nguyễn Xuân Vinh) Cho Λ là một ánh xạ tuyến tính liên tục từ một không gian định chuẩn E vào một không gian định chuẩn hữu hạn chiều F . chứng minh Λ là một ánh xạ compact.

Giải:

Gọi $B = B'(0, 1)$ là hình cầu đơn vị đóng trong E . Vì $B = B'(0, 1)$ nên B là tập đóng và bị chặn.

Ta cần chứng minh Λ là ánh xạ compact, tức là chứng minh $\overline{\Lambda(B)}$ compact. Thật vậy, vì Λ liên tục nên tồn tại hằng số α sao cho: $\|\Lambda(x)\| \leq \alpha \|x\|, \forall x \in E$. Do đó với $x \in B$ ta có $\|\Lambda(x)\| \leq \alpha \|x\| \leq \alpha$.

Do đó $\Lambda(B)$ bị chặn. Suy ra $\overline{\Lambda(B)}$ bị chặn. Mà $\overline{\Lambda(B)}$ là tập đóng. Như vậy $\overline{\Lambda(B)}$ đóng và bị chặn, $\overline{\Lambda(B)} \subset F$ - không gian hữu hạn chiều nên $\overline{\Lambda(B)}$ compact.

Vậy Λ là ánh xạ compact.

Mở rộng bài toán: Cho Λ là một ánh xạ tuyến tính liên tục từ một không gian định chuẩn E vào một không gian định chuẩn F . Khi đó nếu E hoặc F là không gian hữu hạn chiều thì Λ là một ánh xạ compact.

Giải:

a) Giả sử E là không gian hữu hạn chiều, F là không gian định chuẩn và $\Lambda \in \mathcal{L}(E, F)$. Ta cần chứng minh Λ là ánh xạ compact.

Thật vậy, gọi $B = B'(0, 1)$ là hình cầu đơn vị đóng trong E . Vì $B = B'(0, 1)$ nên B là tập đóng và bị chặn. Mặt khác, $B \subset E$ mà E là không gian hữu hạn chiều nên B compact. Vì Λ liên tục nên $\Lambda(B)$ compact. Do đó $\Lambda(B)$ đóng. Từ đó suy ra $\overline{\Lambda(B)} = \Lambda(B)$ - compact.

Vậy Λ là ánh xạ compact.

b) Giả sử F là không gian hữu hạn chiều, E là không gian định chuẩn và $\Lambda \in \mathcal{L}(E, F)$. Ta cần chứng minh Λ là ánh xạ compact, tức là chứng minh $\overline{\Lambda(B)}$ compact.

Thật vậy, vì Λ liên tục nên tồn tại hằng số α sao cho: $\|\Lambda(x)\| \leq \alpha \|x\|, \forall x \in E$. Do đó với $x \in B$ ta có $\|\Lambda(x)\| \leq \alpha \|x\| \leq \alpha$.

Do đó $\Lambda(B)$ bị chặn. Suy ra $\overline{\Lambda(B)}$ bị chặn. Mà $\overline{\Lambda(B)}$ là tập đóng. Như vậy $\overline{\Lambda(B)}$ đóng và bị chặn, $\overline{\Lambda(B)} \subset F$ - không gian hữu hạn chiều nên $\overline{\Lambda(B)}$ compact.

Vậy Λ là ánh xạ compact.

Bài 12. (Đinh Đức Thọ) Cho E, F, G và H là các không gian định chuẩn. Cho $S \in \mathcal{L}(E, F), T \in \mathcal{L}(F, G)$,

$U \in \mathcal{L}(G, H)$. Giả sử T là một ánh xạ compact. Chứng minh $T \circ S, U \circ T$ là các ánh xạ compact.

Giải:

- Chứng minh $T \circ S$ là ánh xạ compact

Với mỗi tập A bị chặn trong E , ta có một số $M > 0$ sao cho với mọi $x \in A$ thì $\|x\| \leq M$

Vì $S \in \mathcal{L}(E, F)$ nên $\|S(x)\| \leq \|S\| \|x\| \leq M \|S\|$. Vậy $S(A)$ bị chặn trên F

Vì T là ánh xạ compact (bài 9/146) nên $\overline{T \circ S(A)}$ là tập compact trong G .

Vậy $T \circ S$ là ánh xạ compact.

- Chứng minh $U \circ T$ là ánh xạ compact

Với mỗi tập A bị chặn trong F ta có $\overline{T(A)}$ là tập compact trong G.

Vì $U \in \mathcal{L}(G, H)$ nên $U(\overline{T(A)})$ là tập compact trong H.

Ta có $U(\overline{T(A)}) = \overline{U(T(A))} \supset \overline{U(T(A))}$

Với mỗi $x \in U(\overline{T(A)})$, có một $y \in \overline{T(A)}$. Vì $y \in \overline{T(A)}$ nên có $T(A) \supset \{y_n\}_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y$ và $U(T(A)) \supset U(\{y_n\}_n)$

Do $U \in \mathcal{L}(G, H)$ suy ra $U(y_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} U(y) = x$

Suy ra $x \in \overline{U(T(A))}$. Suy ra $\overline{U(T(A))} \supset U(\overline{T(A)})$

Do đó $\overline{U(T(A))} = U(\overline{T(A)})$. Theo định nghĩa bài 9, ta được $U \circ T$ là ánh xạ compact.

Bài 12. (Phạm Thị Yến) Cho E, F, G và H là các không gian định chuẩn. Cho $S \in \mathcal{L}(E, F)$, $T \in \mathcal{L}(F, G)$ và $U \in \mathcal{L}(G, H)$. Giả sử T là một ánh xạ compact. Chứng minh $T \circ S$ và $U \circ T$ là các ánh xạ compact.

Giải

Muốn chứng minh $\Lambda \in \mathcal{L}(E, F)$ là ánh xạ compact ta chứng minh có tập A bị chặn trong E sao cho $\overline{\Lambda(A)}$ compact trong F

Ta có: $T \circ S \in \mathcal{L}(E, G)$ và $U \circ T \in \mathcal{L}(F, H)$

- Cho A là tập bị chặn trong E và S liên tục nên $S(A)$ bị chặn trong F

Vì T là ánh xạ compact và $S(A)$ bị chặn nên $\overline{T(S(A))}$ compact trong G

Vậy $T \circ S \in \mathcal{L}(E, G)$, A bị chặn trong E và $\overline{T(S(A))} = \overline{T \circ S(A)}$ compact trong G nên suy ra $T \circ S$ là ánh xạ compact.

- Tương tự : B là tập bị chặn trong F và T là ánh xạ compact nên $\overline{T(B)}$ compact trong G.

Mà U liên tục nên : $U(\overline{T(B)})$ compact

Mặt khác: $U(\overline{T(B)}) \subset \overline{U(T(B))} = \overline{U \circ T(B)}$ (bài 29.trang50)

Suy ra $\overline{U \circ T(B)}$ là ánh xạ compact

Vậy : $U \circ T \in \mathcal{L}(F, H)$, B là tập bị chặn trong F và $\overline{U \circ T(B)}$ là ánh xạ compact trong H nên suy ra $U \circ T$ là các ánh xạ compact.

CHƯƠNG V – KHÔNG GIAN HILBERT

Bài 1. Cho $\{e_1, \dots, e_n\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^n$ và $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ là n số thực dương. Đặt:

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i y_i ; \text{ với } x, y \in \mathbb{R}^n \text{ và } x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \text{ và } y = \sum_{i=1}^n y_i e_i .$$

Chứng minh $\langle \cdot, \cdot \rangle$ là một tích vô hướng trên $\mathbb{R}^n$ và $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ là không gian Hilbert có $\{e_1, \dots, e_n\}$ là một họ trực giao và $\{\alpha_1^{-1/2} e_1, \dots, \alpha_n^{-1/2} e_n\}$ là một họ trực chuẩn đối với tích vô hướng này.

Giải.

Với $x, y \in \mathbb{R}^n$ và $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ và $y = \sum_{i=1}^n y_i e_i$, theo định nghĩa $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i y_i$,

Ta có: $\forall m, n \in \mathbb{R}$ thì:

$$1) \quad \langle x, x \rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i^2 \geq 0 \text{ (do } \alpha_i > 0, \forall i = 1, 2, \dots, n)$$

$$\text{Và } \langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x_i = 0, \forall i = 1, 2, \dots, n \Leftrightarrow x = 0_{\mathbb{R}^n} .$$

$$2) \quad \langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i y_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i x_i = \langle y, x \rangle$$

$$\begin{aligned} 3) \quad \langle mx + nx', y \rangle &= \sum_{i=1}^n \alpha_i (mx_i + nx'_i) y_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i mx_i y_i + \sum_{i=1}^n \alpha_i nx'_i y_i \\ &= m \langle x, y \rangle + n \langle x', y \rangle \end{aligned}$$

$$\text{Và } \langle x, my + ny' \rangle = m \langle x, y \rangle + n \langle x, y' \rangle$$

Từ các ý trên, suy ra $\langle \cdot, \cdot \rangle$ là 1 tích vô hướng trên $\mathbb{R}^n$, và chuẩn tương ứng được sinh bởi $\langle \cdot, \cdot \rangle$ là $|x| = \langle x, x \rangle^{1/2}$. Do $\mathbb{R}^n$ là không gian metric đầy đủ nên $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ là kg Hilbert.

Khi đó: $\langle e_i, e_j \rangle = \alpha_i \delta_i^j = \begin{cases} \alpha_i, & \text{khi } i = j \\ 0, & \text{khi } i \neq j \end{cases}$, nên $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ là một họ trực giao của $\mathbb{R}^n$.

Xét họ $\{\alpha_1^{-1/2}e_1, \dots, \alpha_n^{-1/2}e_n\}$, ta có:

$$\langle \alpha_i^{-1/2}e_i, \alpha_j^{-1/2}e_j \rangle = \alpha_i \alpha_i^{-1/2} \alpha_j^{-1/2} \delta_i^j = \begin{cases} 1, & \text{khi } i = j \\ 0, & \text{khi } i \neq j \end{cases}, \text{ suy ra } \{\alpha_1^{-1/2}e_1, \dots, \alpha_n^{-1/2}e_n\} \text{ là họ trực chuẩn của}$$

$\mathbb{R}^n$ (đpcm).

Bài 3. Chứng minh không gian $L^2(\Omega, \mu)$ (trong đó μ là một độ đo dương trên Ω) là một không gian Hilbert với tích vô hướng $\langle f | g \rangle = \int_{\Omega} f(t)g(t), \forall f, g \in L^2(\Omega, \mu)$.

Bài giải:

Ta dễ dàng kiểm tra được tích vô hướng theo định nghĩa là một dạng Hermite dương, với

$$\|f\|_2 = \left(\int_{\Omega} |f|^2 d\mu \right)^{1/2}, \langle f | g \rangle = \int_{\Omega} f(t)g(t), \forall f, g \in L^2(\Omega, \mu)$$

ta cần kiểm tra các tính chất sau:

- i) $\langle f_1 + f_2, g \rangle = \langle f_1, g \rangle + \langle f_2, g \rangle,$
- ii) $\langle cf, g \rangle = c \langle f, g \rangle,$
- iii) $\langle f, g \rangle = \langle g, f \rangle \Rightarrow \langle f, cg \rangle = c \langle f, g \rangle,$
- iv) $\langle f, f \rangle \geq 0$ và $\langle f, f \rangle = 0 \Rightarrow f = 0.$

Ta chỉ cần chứng minh $L^2(\Omega, \mu)$ một không gian đầy đủ (ta sẽ chứng minh bằng cách sử dụng kết quả L^1).

Gọi $\{f_n\}$ là một dãy Cauchy. Xét tập $Z = \{x \in X \mid f_n(x) \neq 0, \forall n\}$, do $Z_k = \left\{x \in X \mid |f_n(x)| \geq \frac{1}{k}\right\}$ là tập đo được và có độ đo dương. Khi đó $Z = \bigcup_{n,k} \left\{x \in X \mid |f_n(x)| \geq \frac{1}{k}\right\}$ là đo được và có độ đo dương vì (theo Chebyshev) $\mu \left\{x \in X \mid |f_n(x)| \geq \frac{1}{k}\right\} \leq k^2 \int_{\Omega} |f_n| d\mu.$

Do đó $Z = \bigcup_k Z_k, \mu(Z_k) < \infty, Z_{k+1} \supset Z_k \supset \dots$. Nếu $f \in L^2$, khi đó $f|_{Z_k} \in L^1(Z_k, \mu)$ sao cho

$$\int_{Z_k} 1|f| d\mu \leq (\mu(Z_k))^{1/2} \left(\int_{\Omega} |f|^2 d\mu \right)^{1/2}$$

Vì vậy $f|_{Z_k}$ Cauchy trên $L^1(Z_k, \mu), \forall k$. Nên $f|_{Z_k} \rightarrow g_k \in L^1(Z_k, \mu)$ đầy đủ trên $L^1(Z_k, \mu).$

Ta đã chứng minh tồn tại một dãy con $f_{n(j)}|_{Z_k} \rightarrow g_k$ từng điểm hkn. Vì vậy ta có thể trích dãy con $Z_1, \dots, Z_k, \dots$ sao cho $f_{n_k(g)} \rightarrow g_k$ từng điểm hkn trên $L^1(Z_k, \mu)$, kéo theo ta có một hàm g đo được trên Z sao cho $f_{n_k(g)}(x) \rightarrow g$ từng điểm trên Z_k và $f_{n_k(g)}(x) \rightarrow g$ hkn trên $Z = \bigcup_{i=1}^{\infty} Z_k$. Hơn nữa, tập có độ đo 0 hội tụ khắp nơi, $g = 0$ trên $X \setminus Z$.

h_k là một dãy con của f_n trên $L^2(\Omega, \mu)$. Xét dãy $|h_m - h_n|$, n cố định, m là biến, ta có các điều sau:

- i) f_n là dãy trên $L^2(\Omega, \mu)$,
- ii) $|h_m(x) - h_n(x)|^2 \rightarrow |g(x) - h_n(x)|^2$ từng điểm.

Áp dụng bổ đề Fatour

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \liminf_m |h_m(x) - h_n(x)|^2 d\mu &\leq \liminf_m \int_{\Omega} |h_m - h_n|^2 d\mu \\ &\Leftrightarrow \int_{\Omega} |g(x) - h_n(x)|^2 d\mu \leq \liminf_m \int_{\Omega} |h_m - h_n|^2 d\mu \end{aligned}$$

Cho $\varepsilon > 0$, $\exists N$ sao cho $m, n \geq N \Rightarrow \|h_n - h_m\|_2 \leq \varepsilon$. Vì vậy nếu $n \geq N$ ta có

$$\|g - h_m\|_2 \leq \varepsilon \Rightarrow h_n \rightarrow g \in L^2$$

Vậy không gian $L^2(\Omega, \mu)$ (trong đó μ là một độ đo dương trên Ω) là một không gian Hilbert với tích vô hướng $\langle, \rangle$.

Bài 4. (Nguyễn Xuân Vinh) Cho $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ là họ trực giao các vectơ khác không trong một không gian Hilbert E. Chứng minh: $\left| \sum_{i=1}^n e_i \right|^2 = \sum_{i=1}^n |e_i|^2$.

Giải:

Giả sử $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ là họ trực giao các vectơ khác không của không gian Hilbert E. Khi đó ta có:

$$\left| \sum_{i=1}^n e_i \right|^2 = \left\langle \sum_{i=1}^n e_i, \sum_{j=1}^n e_j \right\rangle = \sum_{i,j=1}^n \langle e_i, e_j \rangle$$

Do $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ là họ trực giao của E nên $\langle e_i, e_j \rangle = 0$, $\forall i, j = \overline{1, n}, i \neq j$.

$$\Rightarrow \left| \sum_{i=1}^n e_i \right|^2 = \sum_{i,j=1}^n \langle e_i, e_j \rangle = \sum_{i=1}^n \langle e_i, e_i \rangle = \sum_{i=1}^n |e_i|^2$$

Bài 5. (Nguyễn Xuân Vinh) Cho $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ là một họ trực chuẩn trong E và $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ là một dãy số thực. Chứng minh:

- (i) $\left| \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \right|^2 = \sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2$.
- (ii) $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ độc lập tuyến tính.

Giải:

(i) Giả sử $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ là một họ trực chuẩn trong E.

$$\left| \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \right|^2 = \left\langle \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i, \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j \right\rangle = \sum_{i,j=1}^n \langle \alpha_i e_i, \alpha_j e_j \rangle$$

Do $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ là một họ trực chuẩn trong E nên $\langle e_i, e_j \rangle = \begin{cases} 0 & \forall i, j = \overline{1, n}, i \neq j \\ 1 & \forall i = j = \overline{1, n} \end{cases}$

$$\Rightarrow \alpha_i \alpha_j \langle e_i, e_j \rangle = \begin{cases} 0 & \forall i, j = \overline{1, n}, i \neq j \\ \alpha_i \alpha_j & \forall i = j = \overline{1, n} \end{cases}$$

$$\text{Do đó } \left| \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \right|^2 = \sum_{i,j=1}^n \langle \alpha_i e_i, \alpha_j e_j \rangle = \sum_{i=1}^n \langle \alpha_i e_i, \alpha_i e_i \rangle = \sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2.$$

(ii) Gọi $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ là một dãy số thực.

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i = 0 \Rightarrow \left| \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \right|^2 = 0 \Leftrightarrow \left| \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \right|^2 = \sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2 = 0 \Leftrightarrow \alpha_i = 0, \forall i = \overline{1, n}.$$

Vậy $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ độc lập tuyến tính.

Bài 6. (Nguyễn Xuân Vĩnh) Cho (e_n) là một dãy trực chuẩn các vector trong một không gian

Hilbert E và (α_n) là một dãy số thực sao cho $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty$. Chứng minh:

i) Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ hội tụ trong E.

$$\text{ii) } \left| \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n \right|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2$$

Giải:

i) Đặt $x_k = \sum_{n=1}^k \alpha_n e_n$. Cho $k > m$, ta có

$$|x_k - x_m|^2 = \left| \sum_{n=1}^k \alpha_n e_n - \sum_{n=1}^m \alpha_n e_n \right|^2 = \left| \sum_{n=m+1}^k \alpha_n e_n \right|^2 = \sum_{n=m+1}^k |\alpha_n|^2 \quad (\text{áp dụng câu (i) bài 5})$$

Vì $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty$ ta thấy (x_k) là một dãy Cauchy trong không gian Hilbert E, nên (x_k) hội tụ về

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n \text{ trong E.}$$

ii) Ta có

$$|x|^2 = \lim_{k \rightarrow \infty} |x_k|^2 \text{ hay } \left| \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n \right|^2 = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \sum_{n=1}^k \alpha_n e_n \right|^2 = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k |\alpha_n|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2.$$

Bài 12. (Đinh Đức Thọ) Cho E là một không gian Hilbert vô hạn chiều. Chứng minh E khả ly nếu và chỉ nếu có một dãy vector trực chuẩn tối đại (e_n) trong E.

Giải:

Nếu có một dãy vector trực chuẩn tối đại (e_n) trong E:

Suy ra tập S, các tổ hợp tuyến tính hữu hạn các phần tử của $\{e_n\}_n$ đầy đặc trong E (đl 3.6/188)

Lại có S là tập đếm được. Thật vậy, $f: N \rightarrow S$ ($n \rightarrow f(n) = U_n$), U_n là tập các tổ hợp tuyến tính của n vectơ của $\{e_n\}_n$ là song ánh

Suy ra E là khả ly (đn/165)

Nếu E khả ly thì có một dãy vectơ trực chuẩn tối đại (e_n) trong E :

Giả sử E khả ly nên có một tập D đếm được đầy đặc trong E và D vô hạn

Suy ra có dãy $\{u_n\}_n$ độc lập tuyến tính trong D

Suy ra có dãy $\{e_n\}_n$ trực chuẩn trong D thỏa bài 10/194

Gọi S là tập các tổ hợp tuyến tính hữu hạn các phần tử của $\{e_n\}_n$

Và với mỗi $x \in D$ có một n_0 sao cho $x = \sum_{i=1}^{n_0} e_i$ (do bài 10/194)

Suy ra $x \in S$

Suy ra $\bar{S} = \bar{D}$

Suy ra S đầy đặc trong E

Suy ra $\{e_n\}_n$ là hệ trực chuẩn tối đại.

Bài 12. (Mai Thị Tường Vi).

- Nếu E khả ly thì E có 1 dãy vectơ trực chuẩn tối đại (e_n) trong E .

Theo giả thiết E khả ly nên trong E tồn tại tập hợp không quá đếm được S trù mật trong E tức $S = \{a_n\}, n \in \mathbb{N}$ là tập trù mật trong E .

Trong S ta loại các phần tử phụ thuộc tuyến tính đối với các phần tử trước nó bằng cách xây dựng $\{a_{k_n}\}$ như sau. Lấy k_1 là chỉ số nhỏ nhất để $a_{k_1} \neq 0$. Giả sử đã chọn được $a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_{n-1}}$ ta chọn a_{k_n} bằng cách sau: k_n là số nhỏ nhất lớn hơn k_{n-1} sao cho a_{k_n} không là tổ hợp tuyến tính của $a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_{n-1}}$. Khi đó ta được một hệ $\{a_{k_n}\}$ các phần tử độc lập tuyến tính trong S .

Theo định lý trực giao hoá Schmidt ta tìm được hệ trực chuẩn $\{e_{k_n}\}$ không quá đếm được và $\dim\{e_{k_n}\} = \dim\{a_{k_n}\}$

Hơn nữa theo cách xây dựng ta có tổ hợp tuyến tính của các phần tử a_{k_n} này chứa S , S trù mật trong E do đó $\{e_{k_n}\}$ là hệ trực chuẩn tối đại trong E .

Vậy A khả ly thì tồn tại một dãy vectơ trực chuẩn tối đại trong E .

- Nếu E có 1 dãy vectơ trực chuẩn tối đại (e_n) trong E thì E khả ly.

Áp dụng hệ quả bất đẳng thức Bessel:

Với mọi $x \in H$ và với mọi họ trực chuẩn $\{u_i\}_{i \in I}$, các tập $i \in I$ sao cho $\langle x, u_i \rangle \neq 0$ là tập không quá đếm được, nghĩa là hoặc nó hữu hạn hoặc nó đếm được.

Khi đó nếu E có 1 dãy vectơ trực chuẩn (e_n) thì tồn tại tập $S = \left\{x = \sum_{n \in I} \langle x, e_n \rangle e_n \neq 0\right\}$ là tập không quá đếm được, nghĩa là hoặc nó hữu hạn hoặc nó đếm được. Khi đó S là tổ hợp tuyến tính không quá đếm được các phần tử (e_n) .

Ta chứng minh S trù mật.

Gọi M là bao đóng của S . Do S là một không gian vectơ con của E nên M cũng là không gian vectơ con của E .

Giả sử rằng S không trù mật (tức không đầy đặc) trong E nghĩa là $M \neq E$.

Ta có $M^\perp$ chứa ít nhất một phần tử u với $|e_{n+1}| = 1$. Thêm e_{n+1} vào họ các vectơ trực chuẩn $\{e_n\}$ ta nhận được một họ trực chuẩn. Như vậy trái với giả thiết $\{e_n\}$ là hệ trực chuẩn tối đại. Vậy S trù mật.

Bài 13. (Nguyễn Xuân Vinh) Cho (x_n) là một dãy bị chặn trong E . Chứng minh có một dãy con (x_{n_k}) của (x_n) và $x \in E$ sao cho $(\langle y, x_{n_k} \rangle)$ hội tụ về $\langle y, x \rangle$ với mọi $y \in E$.

Tài liệu:

Cho Φ là một trường số, nghĩa là Φ bằng $\mathbb{R}$ hoặc $\mathbb{C}$.

Bài 1.6.6 (giáo trình Giải tích hàm – Dương Minh Đức, tr. 47): Cho $(E, \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn. Chứng minh E hữu hạn chiều nếu E compact từng vùng (compact địa phương).

Bài 3.3.1 (giáo trình Giải tích hàm – Dương Minh Đức, tr. 94): Cho f là một dạng Hermite dương trong một không gian vectơ E . Đặt $\|x\| = f(x, x)^{\frac{1}{2}}$ với mọi x trong E . Gọi F là một không gian định chuẩn đầy đủ hóa của $(E, \|\cdot\|)$. Cho a trong E và đặt $T_a(x) = f(x, a)$ và với mọi x trong E . Chứng minh

(i) T_a thuộc $L(E, \Phi)$ và $\|T_a\| = \|a\|$.

(ii) Có một ánh xạ $\bar{f}$ từ $F \times F$ vào Φ sao cho $\bar{f}(x, y) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n, y_n)$ với mọi dãy $\{(x_n, y_n)\}$ trong $E \times E$ hội tụ về (x, y) trong $F \times F$.

(iii) $\bar{f}$ là một dạng Hermite dương trên F và F chính là không gian Hermite với dạng Hermite dương này.

Định lý 2.8 (định lý Banach – Alaoglu): Cho E là một không gian định chuẩn trên Φ sao cho có một tập đếm được A trù mật trong E . Cho $\{T_n\}$ là một dãy trong $L(E, \Phi)$ sao cho $\{\|T_n\|\}$ bị chặn trong $\mathbb{R}$. Lúc đó có $T \in L(E, \Phi)$ và một dãy con $\{T_{n_k}\}$ của $\{T_n\}$ sao cho hội tụ về $T(x)$ với mọi x trong E .

Giải:

i) Trường hợp E hữu hạn chiều

Từ bài 1.6.6 (giáo trình Giải tích hàm – Dương Minh Đức) suy ra E compact từng vùng (compact địa phương). Do $\{x_n\}$ là dãy bị chặn trong E nên tồn tại dãy con $\{x_{n_k}\}$ hội tụ về x trong E .

Với mọi $y \in E$, theo bài 3.3.1: $s_y(x) = f(y, x) = \langle y, x \rangle$, $\forall x \in E$ là ánh xạ liên tục từ E vào Φ nên dãy $\{s_y(x_{n_k})\}_{k \in \mathbb{N}}$ hội tụ và $\{s_y(x_{n_k})\}_{k \in \mathbb{N}}$ hay dãy $\{\langle y, x_{n_k} \rangle\}$ hội tụ về $\langle y, x \rangle$ với mọi $y \in E$.

ii) Trường hợp E không gian Hilbert vô hạn chiều

Giả sử E khả ly:

Đặt $T_n(y) = \langle y, x_n \rangle$, $\forall y \in E$, $n \in \mathbb{N}$.

Theo bài 3.3.1: $T_n \in L(E, \Phi)$, $\|T_n\| = \|x_n\|_E$.

Dãy $\{x_n\}$ bị chặn nên $\{\|T_n\|\}$ bị chặn trong $\mathbb{R}$. Theo định lý 2.8 có $T \in L(E, \Phi)$ và một dãy con $\{T_{n_k}\}$ của $\{T_n\}$ sao cho $\{T_{n_k}(y)\}$ hội tụ về $T(y)$, $\forall y \in E$. Theo định lý Riesz (giáo trình Giải tích hàm – Đặng Đức Trọng – tr.177) có duy nhất x trong E sao cho:

$$Ty = \langle y, x \rangle, \forall y \in E$$

Viết lại $\{T_{n_k}(y)\}$ hội tụ về $T(y)$, $\forall y \in E$ thành $\{\langle y, x_{n_k} \rangle\}$ hội tụ về $\langle y, x \rangle$. (Đpcm)

Bài 14. (Phạm Thị Yến) Cho E là một không gian Hilbert và (x_n) là một dãy hội tụ yếu về $x \in E$. Chứng minh:

i) $(\|x_n\|)$ bị chặn trong $\mathbb{R}$.

ii) $|x| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} |x_n|$

iii) Nếu $(\|x_n\|)$ hội tụ về $|x|$ thì (x_n) hội tụ về x .

Giải

i) Chứng minh $(\|x_n\|)$ bị chặn trong $\mathbb{R}$.

(x_n) là một dãy hội tụ yếu về x nên có $\Lambda \in E^* = L(E, \mathbb{R})$ sao cho $\Lambda(x_n) \rightarrow \Lambda(x)$

Theo định lý Riesz: $\Lambda \in E^*$ nên tồn tại duy nhất $y \in E$ sao cho $\Lambda(x) = \langle x, y \rangle$

$$\text{Tức: } \langle x_n, y \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle \Rightarrow \overline{\langle x_n, y \rangle} \rightarrow \overline{\langle x, y \rangle}$$

$$\text{Hay } \langle y, x_n \rangle \rightarrow \langle y, x \rangle$$

$$\text{Với mỗi } n \in \mathbb{N}, \text{ đặt: } \begin{cases} \Lambda_n(y) = \langle y, x_n \rangle \\ \Lambda(y) = \langle y, x \rangle \end{cases} \Rightarrow \Lambda_n(y), \Lambda(y) \in E^*$$

Ta có: $\Lambda_n(y) \rightarrow \Lambda(y)$, với $\Lambda_n(y), \Lambda(y) \in E^* \Rightarrow (|\Lambda_n|)$ bị chặn (định lý Banach-Steinhaus)

$$\text{Mà theo định lý Riesz: } \Lambda_n \in E^* \Rightarrow |\Lambda_n| = |x_n|$$

Vậy $(|x_n|)$ bị chặn trong $\mathbb{R}$.

$$\text{ii) Chứng minh } |x| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} |x_n|$$

Theo bất đẳng thức Schwarz:

$$\langle x_n, x \rangle \leq |x_n| |x|$$

$$\Rightarrow \inf \langle x_n, x \rangle \leq \inf |x_n| |x|$$

$$\Rightarrow \liminf_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, x \rangle \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} |x_n| |x|$$

$$\Rightarrow \liminf_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, x \rangle \leq |x| \liminf_{n \rightarrow \infty} |x_n|$$

$$\text{Mà } \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, x \rangle = \langle x, x \rangle = |x|^2 \text{ (} x_n \text{ hội tụ yếu)}$$

$$\Rightarrow |x|^2 \leq |x| \liminf_{n \rightarrow \infty} |x_n|$$

TH1: $x = 0$: hiển nhiên

$$\text{TH2: } x \neq 0 \text{ thì } |x|^{-1} |x|^2 \leq |x|^{-1} |x| \liminf_{n \rightarrow \infty} |x_n| \Rightarrow |x| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} |x_n|$$

$$\text{iii) Chứng minh } x_n \text{ hội tụ về } x \text{ nếu } (|x_n|) \text{ hội tụ về } |x|. \text{ Hay ta chứng minh } \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - x|^2 = 0$$

Ta có

$$|x_n - x|^2 = \langle x_n - x, x_n - x \rangle = \langle x_n, x_n \rangle - \langle x_n, x \rangle - \langle x, x_n \rangle + \langle x, x \rangle = |x_n|^2 - \langle x_n, x \rangle - \langle x, x_n \rangle + |x|^2$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - x|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n|^2 - \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, x \rangle - \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x, x_n \rangle + \lim_{n \rightarrow \infty} |x|^2$$

$$\text{Mà: } \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, x \rangle = \langle x, x \rangle = |x|^2, \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x, x_n \rangle = \langle x, x \rangle = |x|^2 \text{ và}$$

$$(|x_n|) \text{ hội tụ về } |x| \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n|^2 = |x|^2$$

$$\text{Nên } \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - x|^2 = 0$$

Vậy x_n hội tụ về x

Bài 14. (Nguyễn Xuân Vinh) Cho E là một không gian Hilbert và (x_n) là một dãy hội tụ yếu về $x \in E$. Chứng minh:

$$\text{i) } (|x_n|) \text{ bị chặn trong } \mathbb{R}.$$

$$\text{ii) } |x| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} |x_n|$$

$$\text{iii) Nếu } (|x_n|) \text{ hội tụ về } |x| \text{ thì } (x_n) \text{ hội tụ về } x.$$

Giải:

(i)

(ii) Nếu $x = 0$ thì $|x| = 0$, bất đẳng thức hiển nhiên đúng.

Nếu $|x| \neq 0$, do (x_n) là một dãy hội tụ yếu về $x \in E$ nên ta có:

$$|x|^2 = \langle x, x \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x, x_n \rangle.$$

Theo bất đẳng thức Schwarz:

$$|\langle x, x_n \rangle| \leq |x| |x_n|$$

Vậy ta có:

$$|x|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} |\langle x, x_n \rangle| \leq |x| \liminf_{n \rightarrow \infty} |x_n|.$$

Do đó

$$|x| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} |x_n|$$

(iii) Giả sử $(|x_n|)$ hội tụ về $|x|$, tức là: $|x| = \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n|$. Chú ý rằng

$$|x_n - x|^2 = |x_n|^2 - 2\langle x_n, x \rangle + |x|^2 \quad (*)$$

và

$$||x_n| - |x|| \leq |x_n - x|. \quad (**)$$

Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = |x|$ thì theo (*) thu được

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - x| = 0 \text{ hay } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$$

Mở rộng bài toán: ta có thể chứng minh: $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - x| = 0$ (hay $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$) $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = |x|$

Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - x| = 0$ thì theo (**) ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = |x|.$$